



La laboral
CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL,
SECTORES INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS

GESTIONA

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

AUTOR/A:

Alba Vena García

TUTORÍA:

Luis de Blas

CONVOCATORIA:

<<Mes y año>>

**2VIFC302
CURSO 2025-2026**

Tabla de contenidos

INTRODUCCIÓN	5
1. OBJETIVOS DEL PROYECTO	5
1.1. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	5
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
2. ANÁLISIS Y DISEÑO	6
2.1. REQUISITOS FUNCIONALES	6
2.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES.....	7
2.3. CASOS DE USO	8
2.3.1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO.....	8
2.3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES	8
2.3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO	9
2.4. MODELOS DE DATOS.....	11
2.4.1. DIAGRAMA E/R	11
2.4.2. DIAGRAMA DE CLASES	12
3. 2.5 DIAGRAMA DE PAQUETES	13
3.1. INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO.....	14
3.1.1. MAPA DE NAVEGABILIDAD	17
3. PLAN DE PRUEBAS	17
Estrategia de pruebas	17
Pruebas unitarias	18
Pruebas de integración	20
Pruebas funcionales	21
Pruebas de seguridad	22
4. TECNOLOGÍAS EMPLEADAS	23
5. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.....	24
5.1. DIAGRAMA DE GANTT	24
5.2. ESTIMACIONES DE COSTES	24
6. FUTURAS MEJORAS Y AMPLIACIONES.....	25
6.1. PROPUESTAS DE MEJORA Y AMPLIACIONES.....	25
6.2. IMPACTO Y RIESGO DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS	25
7. RELACIÓN CON LOS MÓDULOS DEL CICLO.....	26
8. CONCLUSIONES	27
9. DESPLIEGUE DE LA APLICACIÓN	28
9.1. INSTALACIÓN	28

10.	GUÍA DE ESTILOS Y MANUAL DE USUARIO	29
10.1.	GUÍA DE ESTILOS.....	29
	Paleta de colores	29
	Tipografía	30
	Clases CSS definidas.....	30
	Imágenes e iconos	32
	Componentes	33
	Cabecera.....	33
	Menú lateral.....	33
	Panel central	34
	Botones	35
	Botón primario.....	35
	Botón bloqueado	35
	Botón de peligro.....	35
	Botón Cerrar sesión	35
	Botón Ayuda	35
	Campo de texto	35
	Componente propio	35
	Layout y estructura	36
	Pantalla de Login	36
	Pantallas Principales.....	38
	Interfaces	39
	Inicio de sesión	39
	Profesor	40
	Principal.....	40
	Nueva FCT	41
	Administrador	42
	Principal.....	42
	Consultar Empresas	43
	Estudiante	44
	Principal.....	44
	Mis Datos	45
	Tutor de Empresa	46
	Principal.....	46
	Interfaces versión Móvil.....	47
	Pantalla Login	47

Pantalla Mis Datos.....	48
Pantalla Asistencia.....	49
10.2. MANUAL DE USUARIO	49
11. WEBGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN.....	57

Índice de figuras

Figura 1. Diagrama de Casos de Uso	8
Figura 2. Diagrama Entidad/Relación	11
Figura 3. Diagrama de clases.	12
Figura 4. Diagrama de paquetes.....	13
Figura 5. Pantalla inicio sesión.....	14
Figura 6. Pantalla nueva FE – Profesor	14
Figura 7. Pantalla Consultar empresas – Administrador	15
Figura 8. Pantalla principal Estudiante	15
Figura 9. Pantalla principal Estudiante – Móvil	16
Figura 10. Pantalla Justificar falta – Estudiante - Móvil.....	16
Figura 11. Mapa de Navegabilidad	17
Figura 12. Diagrama de Gantt	24

Índice de Guía de estilos

Imagen 1. Paleta de colores.....	29
Imagen 2. Logo Gestiona	32
Imagen 3. Logo Centro Educativo	32
Imagen 4. Icono Usuario.....	32
Imagen 5. Icono Editar	32
Imagen 6. Barra superior	33
Imagen 7. Menú Tutor Empresa.....	33
Imagen 8. Menú Profesor	33
Imagen 9. Menú Estudiante	33
Imagen 10. Menú Administrador	33
Imagen 11. Panel principal Administrador	34
Imagen 12. Panel principal Estudiante	34
Imagen 13. Botón primario	35
Imagen 14. Botón primario hover	35
Imagen 15. Botón bloqueado.....	35
Imagen 16. Botón peligro.....	35
Imagen 17. Botón Cerrar sesión.....	35
Imagen 18. Botón Cerrar sesión hover.....	35
Imagen 19. Botón ayuda	35
Imagen 20. Botón ayuda hover.....	35
Imagen 21. Campo de texto vacío	35
Imagen 22. Campo de texto seleccionado.....	35
Imagen 23. PasswordFieldValidado 1	36
Imagen 24 . PasswordFieldValidado 2.....	36

Imagen 25.. PasswordFieldValidado 3	36
Imagen 26.. PasswordFieldValidado 4	36
Imagen 27. Pantalla Login.....	37
Imagen 28. pantalla Login	39
Imagen 29. pantalla principal – Profesor	40
Imagen 30. pantalla Nueva FCT – Profesor	41
Imagen 31. pantalla principal - Administrador	42
Imagen 32. pantalla Consultar empresas – Administrador	43
Imagen 33. pantalla Asistencia – Estudiante	44
Imagen 34. pantalla Mis Datos – Estudiante	45
Imagen 35. pantalla principal - Tutor Empresa.....	46
Imagen 36. Pantalla Login - App móvil.....	47
Imagen 37. Pantalla Datos - App móvil	48
Imagen 38. Pantalla Calendario - App móvil	49

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde a la documentación del Proyecto Intermodular del CFGS en Técnico Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

Las Formaciones en Centros de Trabajo (FE) son los periodos de prácticas obligatorios que realizan los alumnos de Formación Profesional en empresas colaboradoras con el centro. En el Departamento de Informática y Comunicaciones de La Laboral, los alumnos de primer curso realizan una FE de aproximadamente tres semanas, mientras que los de segundo curso realizan una de casi tres meses durante el segundo trimestre. Durante este periodo, las empresas son responsables de trabajar y evaluar los Resultados de Aprendizaje de los módulos correspondientes, de forma que, al reincorporarse al centro, dichos contenidos ya han sido impartidos y calificados. La gestión de toda esta información —empresas, tutores, asignaciones, evaluaciones y documentación asociada— se realiza actualmente de forma manual o dispersa, lo que dificulta el seguimiento y control por parte del profesorado y la administración.

El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo completo de la aplicación **Gestiona**, diseñada para la gestión de estas formaciones en empresas de trabajo. Se trata de una aplicación de escritorio, complementada con una aplicación móvil para el perfil Estudiante, que permite administrar de forma centralizada todas las FEs del departamento. El sistema contempla cuatro perfiles de usuario (Administrador, Profesor, Tutor de Empresa y Estudiante) cada uno con acceso únicamente a las funcionalidades que le corresponden, garantizando así la seguridad y la integridad de los datos.

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

En este apartado se describen los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo de la aplicación. Esos objetivos no solo buscan dar solución a un problema real de un Centro de Formación Profesional como La Laboral, sino también sirven como hoja de ruta para demostrar las competencias técnicas adquiridas durante el ciclo.

1.1. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

El objetivo general del proyecto es el desarrollo e implementación de un sistema de gestión integral que permita administrar las Formaciones en Centros de Trabajo de los ciclos formativos del Departamento de Informática y Comunicaciones del CIFP La Laboral de Gijón. La aplicación centraliza la información de estudiantes, empresas, tutores y documentación asociada, ofreciendo a cada perfil de usuario acceso a las funcionalidades que le corresponden en cualquier momento.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para alcanzar el objetivo general, se establecen los siguientes objetivos específicos:

- Gestión multiciclo: el sistema permitirá administrar simultáneamente los cuatro ciclos del departamento (DAW diurno, DAW vespertino, DAW a distancia y DAM), ya que todos realizan FEs en el mismo periodo académico y comparten la misma estructura de gestión.
- Cobertura de periodos: se gestionarán todos los periodos de FE posibles —primer y segundo curso, periodo ordinario y extraordinario— dado que no todos los alumnos realizan las prácticas en el mismo momento del curso.
- Arquitectura de roles: se implementará un sistema de autenticación con cuatro perfiles diferenciados (Administrador, Profesor, Tutor de Empresa y Estudiante), de forma que cada usuario acceda únicamente a la información y funcionalidades que le corresponden.
- Gestión documental: El sistema incluye un módulo de documentación que permite generar informes en PDF: una ficha de estudiante, un listado de FEs y un informe estadístico con datos

del departamento. Los informes se generan automáticamente y se guardan en la carpeta de reportes de la aplicación.

- Desarrollo de interfaz: la aplicación contará con una interfaz gráfica de escritorio desarrollada con JavaFX, siguiendo una guía de estilos definida para garantizar coherencia visual y usabilidad.
- Multiplataforma: Además de la aplicación de escritorio, se ha desarrollado una aplicación móvil Android específica para el perfil Estudiante, centrada en la consulta de los datos de su FE y la visualización del calendario de asistencia mensual.
- Seguridad y contraseñas: El sistema almacena todas las contraseñas de forma segura mediante el algoritmo de hash BCrypt, garantizando que nunca se guardan en texto plano. La verificación se realiza en el proceso de login sin exponer las credenciales en ningún momento.

2. ANÁLISIS Y DISEÑO

En esta sección se establecen los requisitos que debe satisfacer la aplicación, y se comienza a definir su estructura.

2.1. REQUISITOS FUNCIONALES

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF1	Autenticación	El sistema debe permitir la autenticación de usuarios mediante credenciales (usuario y contraseña). En caso de error, se mostrará un mensaje indicativo	Alta
RF2	Gestión de perfiles	El sistema gestionará cuatro perfiles de usuario: Administrador, Profesor, Estudiante y Tutor de Empresa. Cada perfil tendrá acceso únicamente a las funcionalidades que le corresponden.	Alta
RF3	Gestión multitemporal	El sistema permitirá gestionar formaciones en empresa de distintos cursos académicos, no únicamente el curso actual, de forma que el historial de FEs anteriores quede accesible y consultable en el sistema.	Alta
RF4	Gestión de periodos	El sistema gestionará todos los periodos de FE: primer y segundo curso, en periodo ordinario y extraordinario, ya que no todos los alumnos realizan las prácticas en el mismo momento del curso.	Alta
RF5	Registro de características de FE	El sistema registrará los datos de cada FE: empresa asignada, periodo, y resultados de aprendizaje de cada módulo impartido en la formación	Alta
RF6	Gestión documental	El sistema almacenará la documentación asociada a cada FE, generada por cualquiera de los perfiles de usuario (justificantes, evaluaciones, convenios).	Alta
RF7	Interfaz gráfica de escritorio	El sistema dispondrá de una interfaz gráfica de usuario (GUI) para su uso en entorno Desktop.	Alta
RF8	Aplicación móvil	El sistema dispondrá de una aplicación móvil específica para el perfil Estudiante, centrada en la consulta y gestión de su propia información	Alta
RF9	Alcance departamental	La gestión quedará limitada al Departamento de Informática y Comunicaciones del CIFP La Laboral, abarcando los cuatro ciclos formativos: DAW diurno, DAW vespertino, DAW a distancia y DAM.	Alta
RF10	Validación de datos	El sistema validará la entrada de datos en todos los formularios, indicando visualmente los campos incorrectos o vacíos.	Media
RF11	Búsqueda y filtrado	El sistema permitirá realizar búsquedas y aplicar filtros en los listados de estudiantes, empresas y FEs.	Media

RF12	Recuperación de contraseña	El sistema implementará un mecanismo de recuperación de contraseña mediante el envío de una nueva contraseña temporal al correo electrónico asociado a la cuenta del usuario.	Media
RF13	Generación automática de contraseña	El sistema generará automáticamente una contraseña inicial para cada nuevo usuario, que deberá ser modificada en el primer acceso para garantizar la seguridad de la cuenta.	Media

2.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RNF01	Arquitectura MVC	El proyecto seguirá una arquitectura basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador, separando claramente las capas de datos, lógica de negocio y presentación.	Alta
RNF02	Tecnología	El proyecto será implementado con Java 21 y Spring Boot como framework principal JavaFX para la interfaz de escritorio, y Kotlin con Android SDK para la aplicación móvil.	Alta
RNF03	Persistencia de datos	El sistema garantizará la persistencia de datos mediante una base de datos relacional MySQL gestionada con Hibernate/JPA.	Alta
RNF04	Seguridad de contraseñas	Las contraseñas de los usuarios serán almacenadas de forma segura mediante el algoritmo de hash BCrypt.	Alta
RNF05	Usabilidad	La interfaz deberá ser intuitiva y seguir la guía de estilos definida en este documento utilizando una paleta de colores coherente, tipografía legible y componentes visuales consistentes en todas las pantallas.	Media
RNF06	Accesibilidad	La interfaz deberá seguir criterios básicos de accesibilidad, como el uso de etiquetas descriptivas, iconografía con texto de apoyo y contraste de color suficiente. Las ventanas se adaptarán al tamaño de la pantalla del dispositivo.	Media
RNF07	Documentación	El proyecto estará completamente documentado mediante este documento y comentarios JavaDoc en el código fuente.	Media
RNF08	Control de versiones	El código fuente será gestionado mediante Git y alojado en un repositorio GitHub, con commits organizados por funcionalidades y versiones del proyecto, siguiendo el calendario de hitos establecido.	Media

2.3. CASOS DE USO

A continuación, se detallan los casos de uso que el aplicativo contempla y los actores que se relacionan con cada uno

2.3.1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

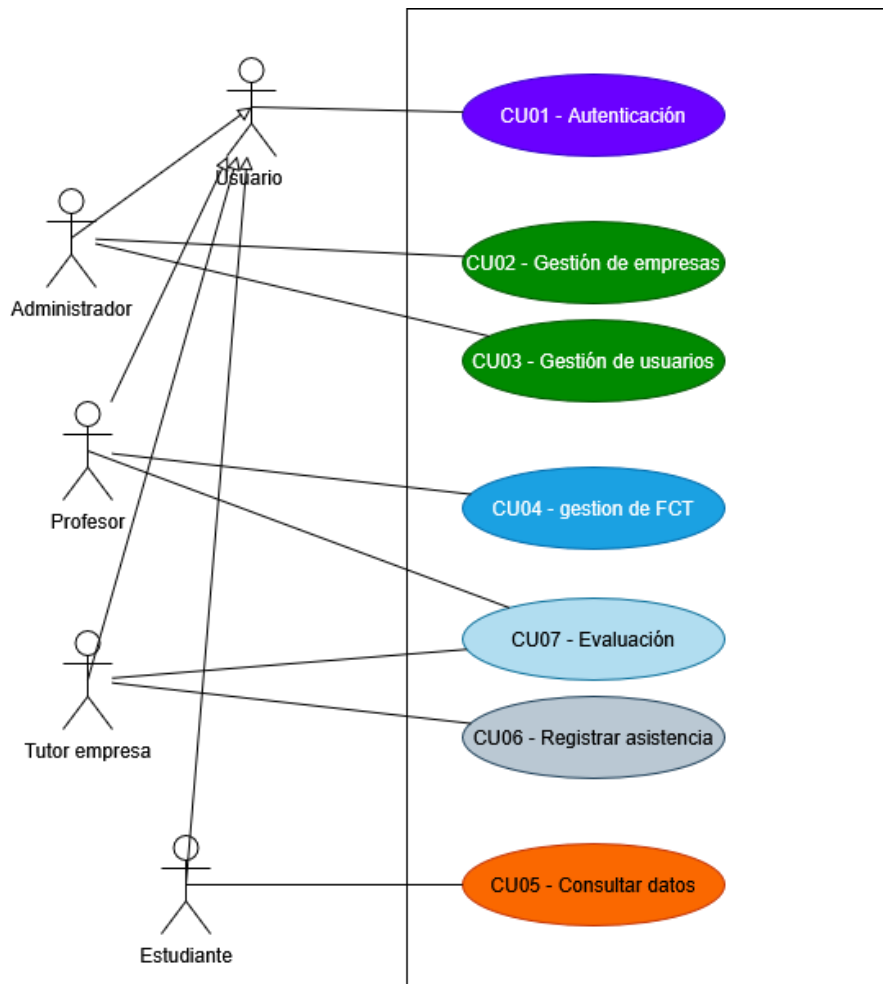


Figura 1. Diagrama de Casos de Uso

2.3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES

- **Administrador:** perfil único y con máximos privilegios. Es el responsable de la configuración y el mantenimiento global del sistema. Puede realizar cualquiera de las funcionalidades disponibles para los demás perfiles, además de las propias de su rol, como la gestión de usuarios y la administración del catálogo de empresas.
- **Profesor:** personas responsables de la tutoría de alguno de los grupos de los ciclos del departamento. Actúan como intermediarios entre la empresa y el alumno. En cada curso académico, uno de ellos asume el rol de Profesor Coordinador, siendo el encargado de asociar a cada estudiante con una empresa y un tutor de empresa para su FE.

- **Tutor de Empresa:** persona perteneciente a una empresa colaboradora, encargada de supervisar y tutorizar al estudiante durante su formación en el centro de trabajo. Es responsable de evaluar al alumno y de registrar las faltas de asistencia que se produzcan durante el periodo de FE.
- **Estudiante:** alumnado del departamento que realiza la FE en el periodo que le corresponde. A través de la aplicación puede consultar los datos de su formación, ver sus faltas de asistencia y subir justificantes desde la aplicación móvil.

2.3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO

CU01 – Autenticación	
Identificador	CU01
Nombre	Autenticación
Actores	Administrador, Profesor, Estudiante, Tutor de Empresa
Precondiciones	El usuario dispone de credenciales válidas (usuario y contraseña).
Flujo principal	1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. Introduce su nombre de usuario y contraseña. 3. El sistema verifica las credenciales contra la base de datos. 4. Si son correctas, el sistema redirige al menú correspondiente al perfil del usuario.
Postcondiciones	El usuario accede al sistema con su perfil correspondiente.
Flujo alternativo	3a. Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra los campos en rojo, un mensaje de error y no permite el acceso.

CU02 – Gestión de empresas	
Identificador	CU02
Nombre	Gestión de empresas
Actores	Administrador
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión con perfil Administrador.
Flujo principal	1. El administrador accede al apartado de gestión de empresas. 2. Puede crear una nueva empresa introduciendo nombre, dirección y teléfono. 3. Puede consultar el listado de empresas con buscador en tiempo real. 4. Puede seleccionar una empresa y modificar sus datos activando los campos con el icono de edición. 5. Guarda los cambios.
Postcondiciones	Los datos de la empresa quedan persistidos en la base de datos.
Flujo alternativo	2a. Si un campo está vacío o no es válido, el sistema marca el campo en rojo y no permite guardar.

CU03 – Gestión de usuarios	
Identificador	CU03
Nombre	Gestión de usuarios
Actores	Administrador
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión con perfil Administrador.
Flujo principal	1. El administrador accede al apartado de gestión de usuarios. 2. Puede crear un nuevo usuario seleccionando su perfil (Profesor, Estudiante, Tutor de Empresa). 3. Introduce los datos requeridos según el perfil. 4. El sistema genera una contraseña inicial automáticamente. 5. Puede modificar o eliminar usuarios existentes.
Postcondiciones	El usuario queda registrado en el sistema con su perfil y credenciales.
Flujo alternativo	3a. Si algún campo obligatorio está vacío o con formato incorrecto, el sistema lo indica visualmente.

CU04 – Gestión de FE	
Identificador	CU04
Nombre	Gestión de FE
Actores	Profesor (Coordinador)
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión con perfil Profesor. Existen empresas y estudiantes registrados.
Flujo principal	1. El profesor accede al apartado de gestión de FEs. 2. Selecciona un estudiante y una empresa. 3. Asigna el periodo (ordinario/extraordinario, 1º/2º curso) y las fechas. 4. Indica los resultados de aprendizaje de cada módulo que se trabajarán en la FE. 5. Guarda la FE.
Postcondiciones	La FE queda registrada y asociada al estudiante, empresa y tutor de empresa.
Flujo alternativo	2a. Si no hay empresas registradas, el sistema informa al usuario.

CU05 – Consultar datos propios	
Identificador	CU05
Nombre	Consultar datos propios
Actores	Estudiante
Precondiciones	El estudiante ha iniciado sesión. Tiene una FE asignada.
Flujo principal	1. El estudiante accede a su pantalla principal. 2. Puede consultar los datos de su FE: empresa, tutor, fechas y periodo. 3. Puede consultar sus faltas de asistencia registradas. 4. Puede consultar sus datos personales.
Postcondiciones	El estudiante visualiza su información actualizada.
Flujo alternativo	2a. Si no tiene FE asignada, el sistema le informa de que aún no tiene ninguna asignación.

CU06 – Registrar falta de asistencia	
Identificador	CU06
Nombre	Registrar falta de asistencia
Actores	Estudiante, Tutor de Empresa
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión. Existe una FE activa.
Flujo principal	1. El usuario accede al apartado de faltas de asistencia. 2. Selecciona la fecha de la falta. 3. Indica si está justificada o no. 4. Opcionalmente adjunta documentación justificante. 5. Guarda la falta.
Postcondiciones	La falta queda registrada y asociada a la FE correspondiente.
Flujo alternativo	2a. Si la fecha ya tiene una falta registrada, el sistema lo indica.

CU07 – Evaluar estudiante	
Identificador	CU07
Nombre	Evaluar estudiante
Actores	Profesor, Tutor de Empresa
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión. Existe una FE activa con el estudiante asignado.
Flujo principal	1. El usuario accede al apartado de evaluación. 2. Selecciona el estudiante a evaluar. 3. Rellena el formulario de evaluación correspondiente a su perfil. 4. Guarda la evaluación.
Postcondiciones	La evaluación queda registrada y asociada a la FE.
Flujo alternativo	3a. Si el formulario está incompleto, el sistema impide guardar e indica los campos pendientes.

2.4. MODELOS DE DATOS

En este apartado se define la estructura lógica y física de la información que maneja la aplicación.

A continuación, se presentan los diagramas que definen el almacenamiento y la relación entre las entidades del sistema, proporcionando una visión integral desde el diseño conceptual de la base de datos, hasta su implementación bajo el paradigma de la programación orientada a objetos.

2.4.1. DIAGRAMA E/R

El Diagrama Entidad/Relación representa la estructura conceptual de la base de datos, mostrando las entidades del sistema, sus atributos y las relaciones entre ellas junto con su cardinalidad. Este diagrama sirve como base para la creación del esquema físico de la base de datos MySQL.

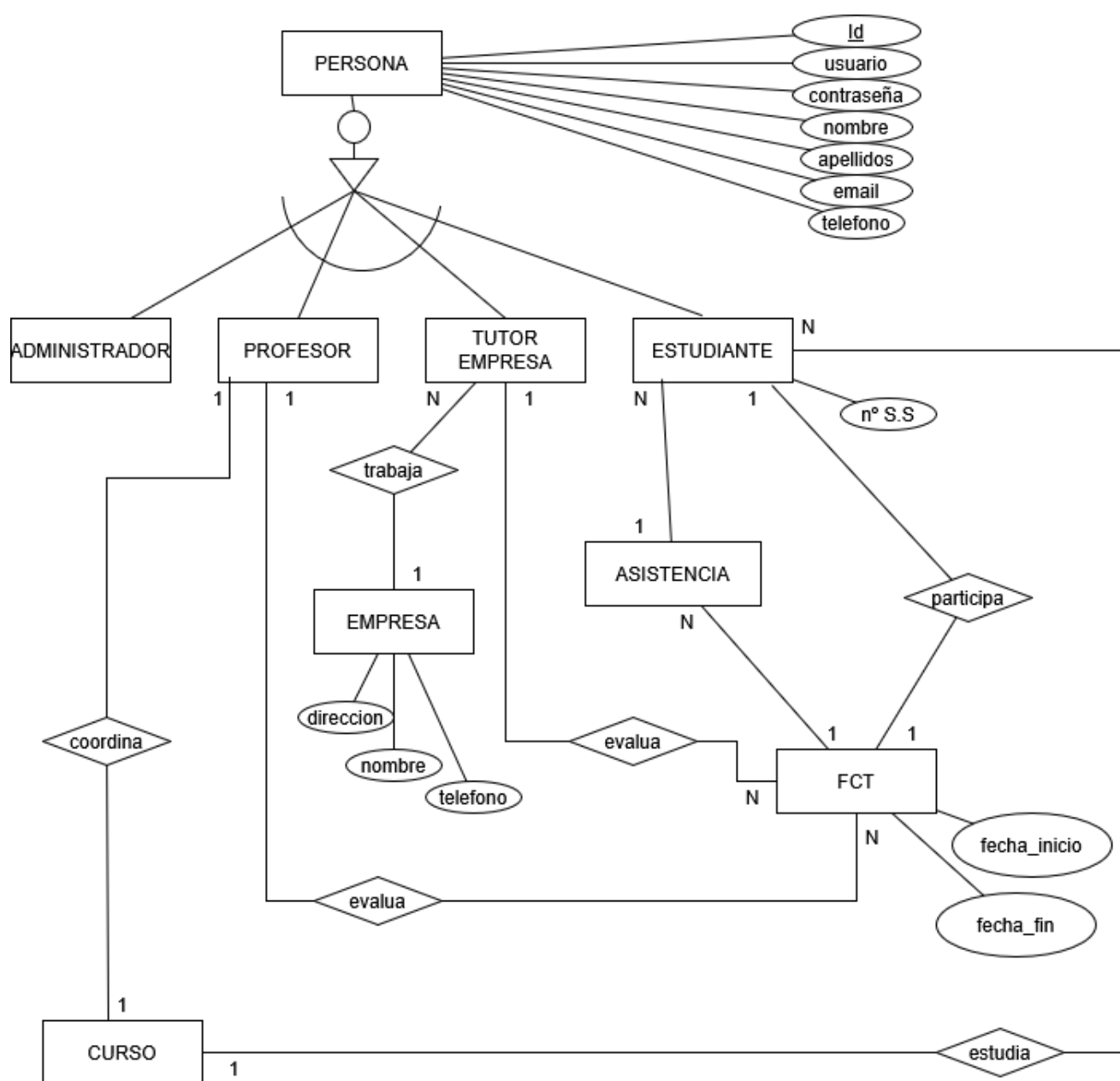


Figura 2. Diagrama Entidad/Relación

2.4.2. DIAGRAMA DE CLASES

El Diagrama de Clases representa la estructura del sistema bajo el paradigma de la programación orientada a objetos, mostrando las clases implementadas, sus atributos, métodos y las relaciones de herencia y asociación entre ellas. Este diagrama se corresponde directamente con las entidades JPA del paquete modelo.

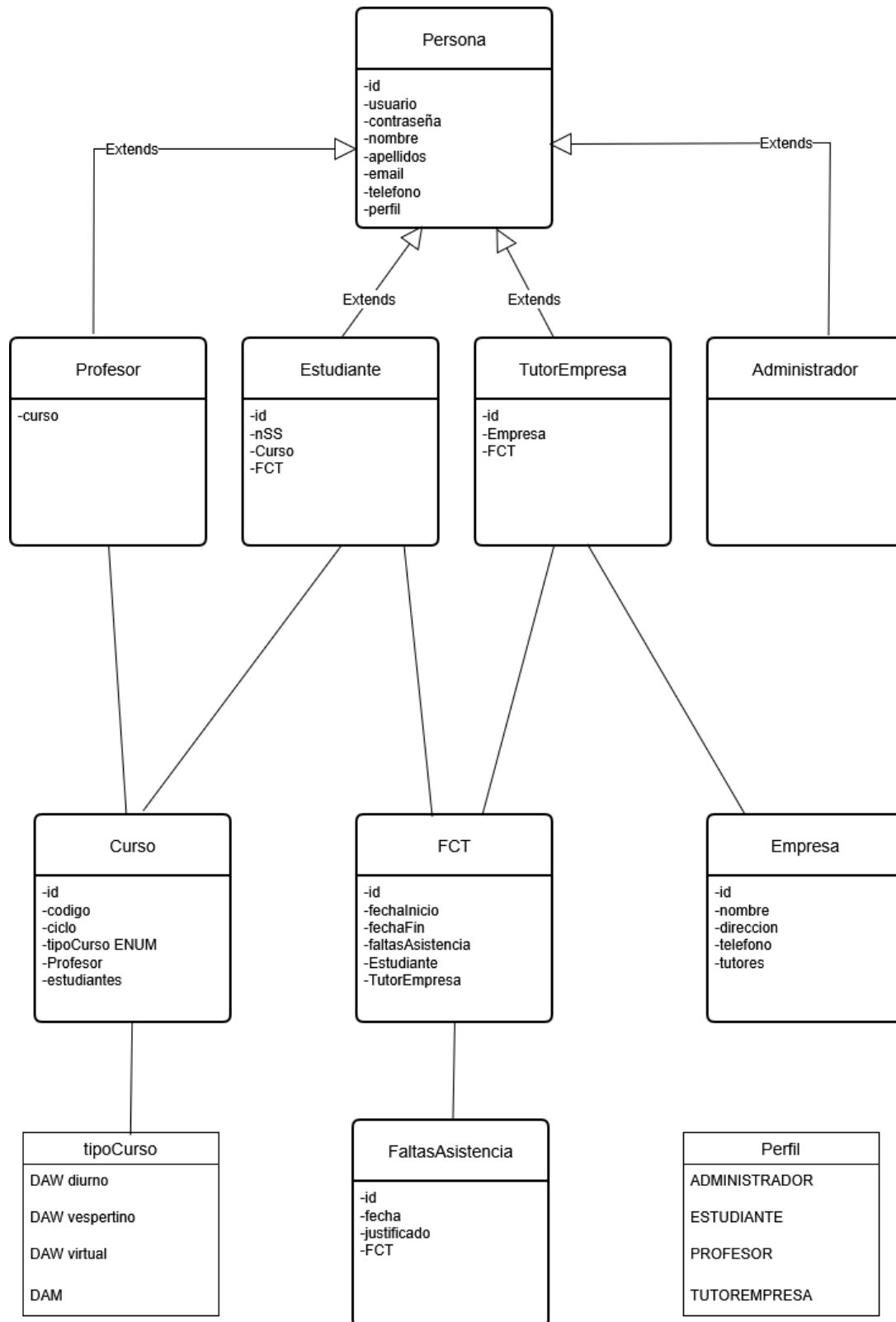


Figura 3. Diagrama de clases.

2.5 DIAGRAMA DE PAQUETES

El proyecto sigue una arquitectura en capas basada en el patrón MVC, organizada en los siguientes paquetes Java:

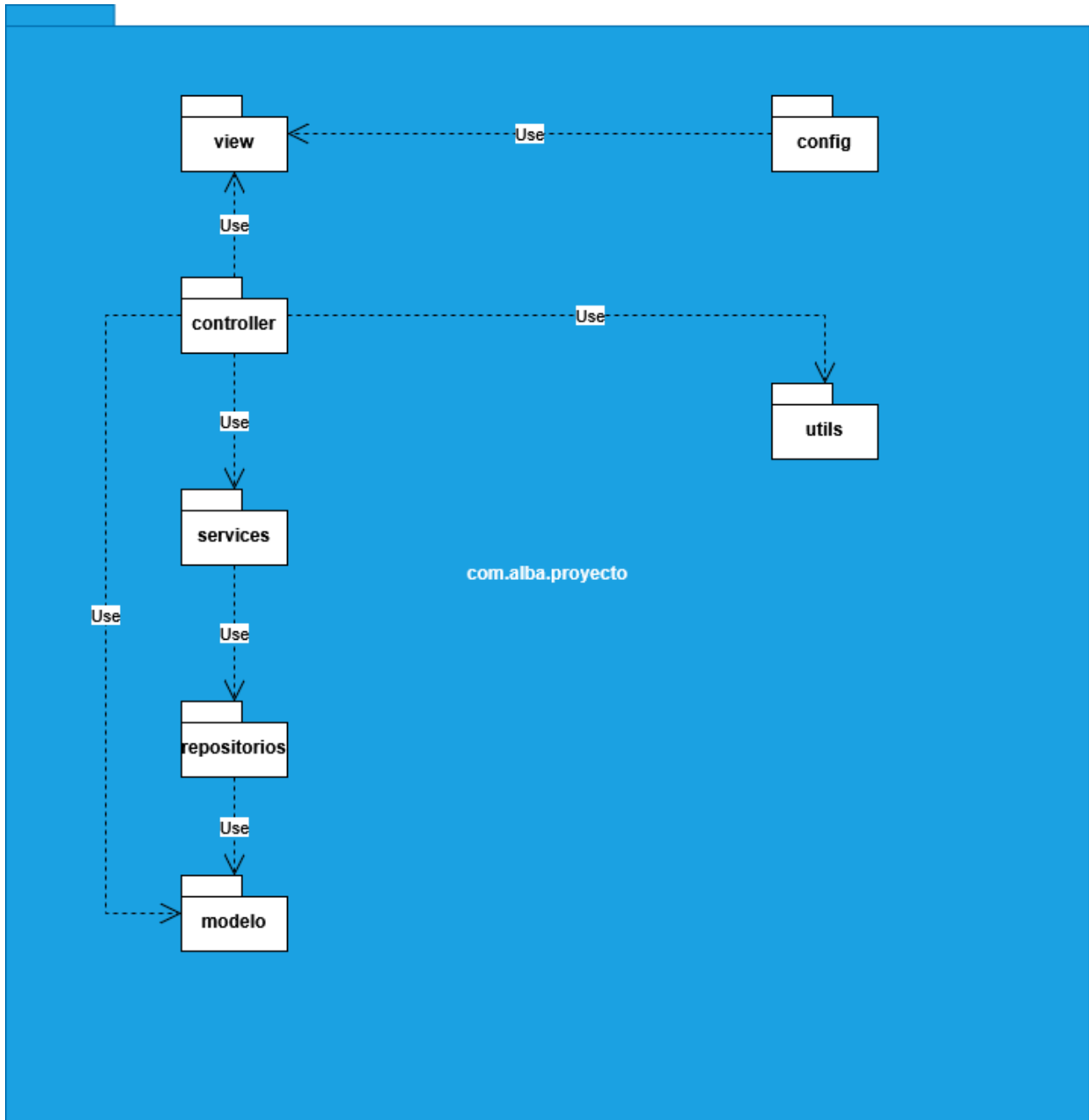


Figura 4. Diagrama de paquetes

3.1. INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO

A continuación, se muestran algunas de las pantallas disponibles en la aplicación de escritorio del aplicativo.

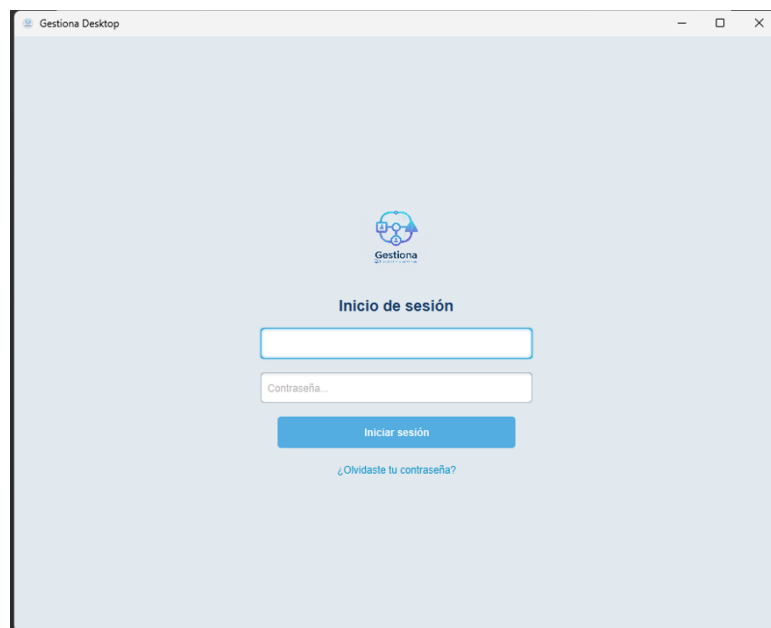


Figura 5. Pantalla inicio sesión

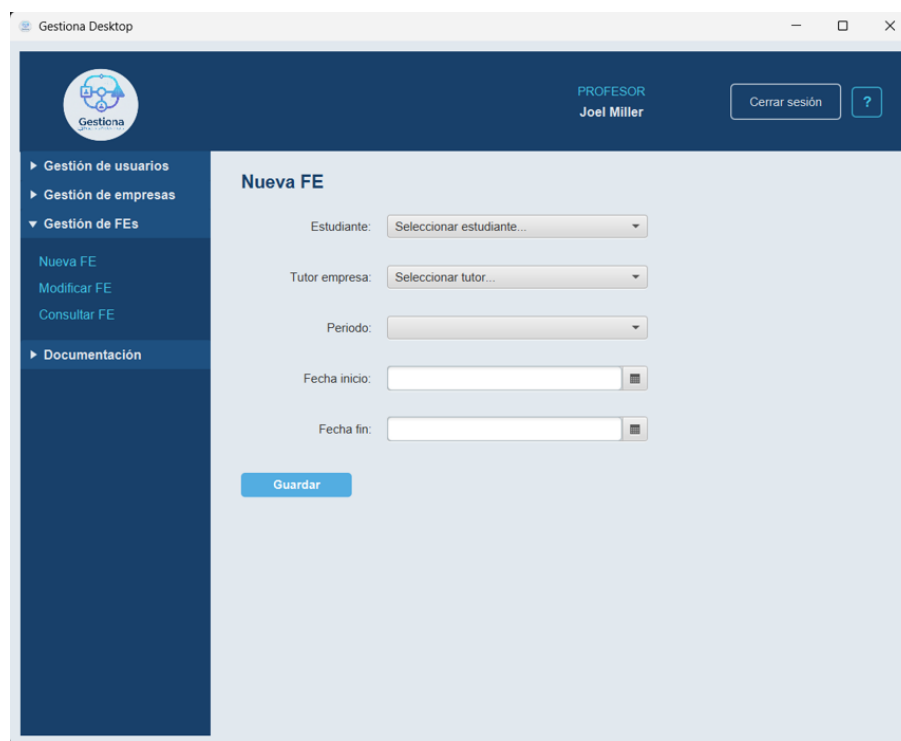


Figura 6. Pantalla nueva FE – Profesor

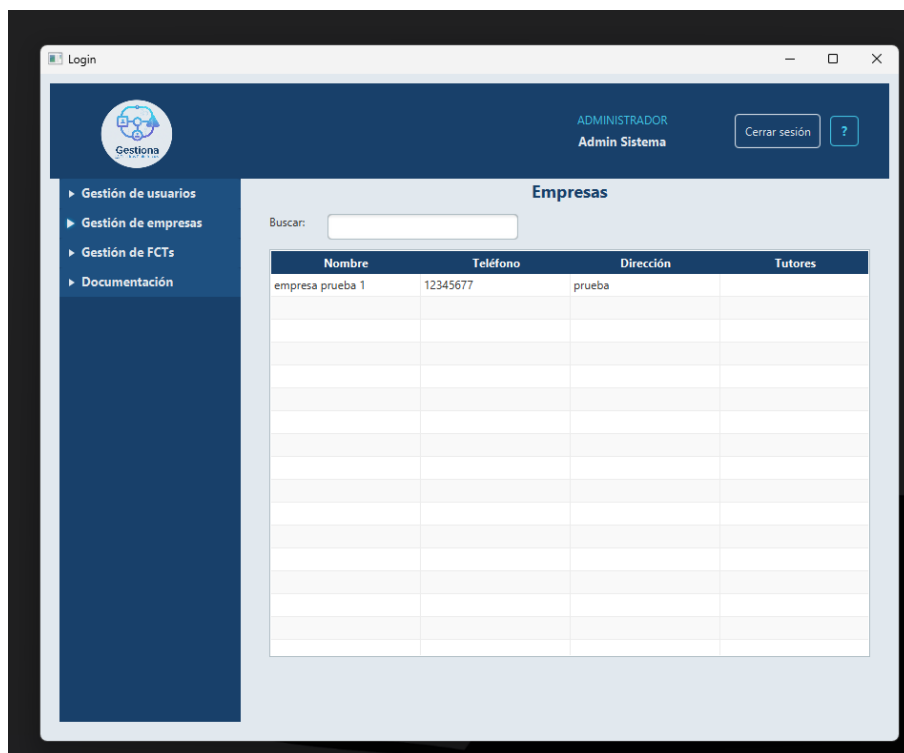


Figura 7. Pantalla Consultar empresas – Administrador

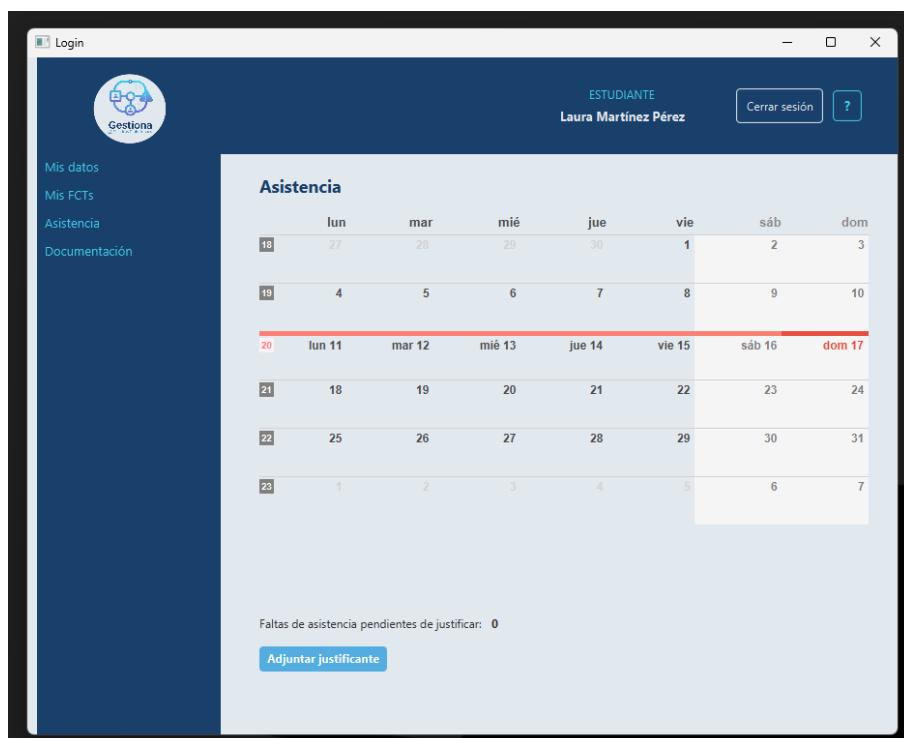


Figura 8. Pantalla principal Estudiante

También algunas de las pantallas propuestas para el usuario Estudiante en la aplicación móvil.

Hola, David
2º DAM (2ºB/C/3º2) Cerrar sesión

Datos personales

Nombre completo	David Martínez Vega
Usuario	david
Email	david@cyberpunk.com
Teléfono	654321000
Nº Seg. Social	123123123456

Formación en Empresa

Empresa	Arasaka
Tutor de empresa	Goro Takemura
Periodo	ORDINARIO
Fecha inicio	08-03-2027
Fecha fin	28-05-2027

Mi calendario de asistencia

Figura 9. Pantalla principal Estudiante – Móvil

Calendario de asistencia

junio 2026

L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

● Asistencia ● Ausencia

Resumen del mes

Días de asistencia	0
Días de ausencia	0

Adjuntar justificante

Figura 10. Pantalla Justificar falta – Estudiante - Móvil

3.1.1. MAPA DE NAVEGABILIDAD

El mapa describe la estructura completa de navegación de la aplicación, organizada en torno a los cuatro perfiles definidos: Administrador, Profesorado, Tutor de Empresa y Estudiante. Cada perfil accede a través de una pantalla de Login común y es redirigido automáticamente a su menú principal correspondiente. Desde cada menú, el usuario puede navegar a las distintas funcionalidades disponibles para su rol. Todas las pantallas disponen de un botón de cerrar sesión que devuelve al usuario a la pantalla de Login.

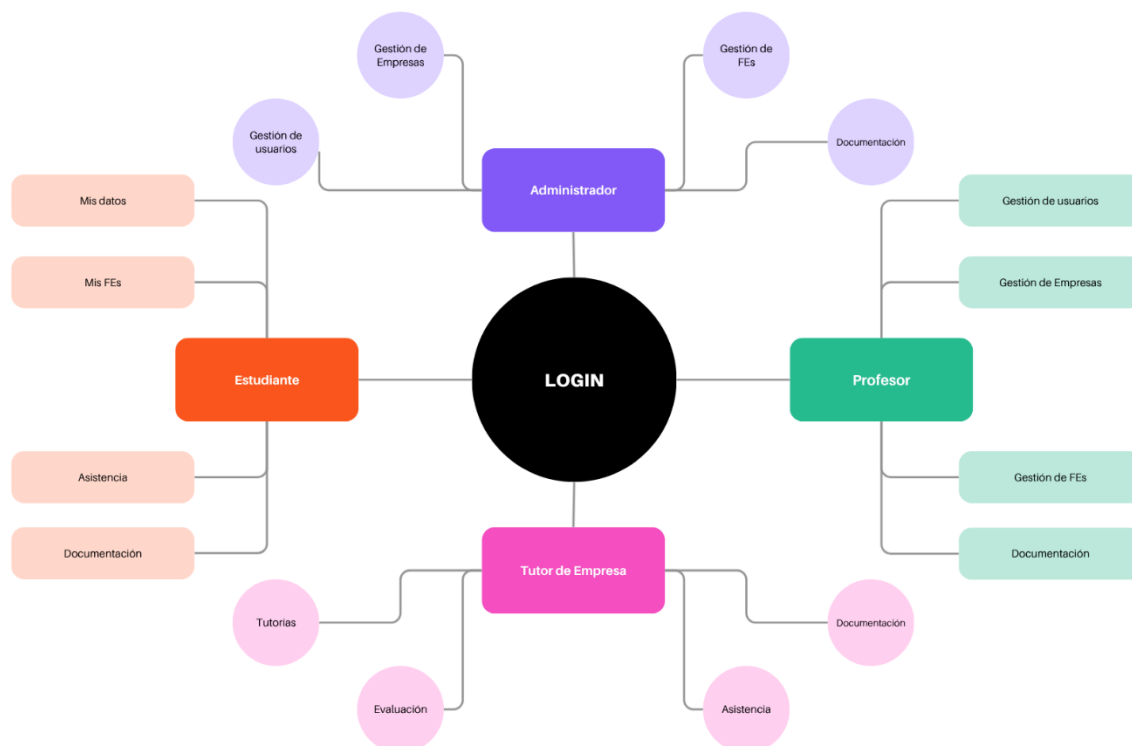


Figura 11. Mapa de Navegabilidad

Cada pantalla de gestión dispondrá de un botón “volver” que regresará a la pantalla con el menú propio de cada rol. Además, cada pantalla con menú “de rol” lateral, tendrá un acceso directo a cada sección y botón de “Cerrar sesión”.

3. PLAN DE PRUEBAS

Estrategia de pruebas

La estrategia de pruebas define los tipos de pruebas que se llevan a cabo sobre la aplicación Gestiona para garantizar su correcto funcionamiento. Se han definido cuatro niveles de prueba que cubren desde la verificación individual de métodos hasta la detección de vulnerabilidades de seguridad.

Pruebas unitarias

Las pruebas unitarias verifican el correcto funcionamiento de cada método o componente de forma aislada, sin depender del resto del sistema. En Gestiona, se usa Junit (integrado por Eclipse) para probar los métodos de las clases `Validador` y `Transformador`.

Tabla 1. pruebas unitarias

ID	Descripción	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Revisión
TC-001	Usuario válido, longitud mínima (3 caracteres)	"abc"	True	True	No
TC-002	Usuario válido, longitud máxima (12 caracteres)	"usuario_12AB"	True	True	No
TC-003	Usuario con ñ minúscula	"señor"	True	True	No
TC-004	Usuario con Ñ mayúscula	"SEÑOR_1"	True	True	No
TC-005	Usuario demasiado corto (2 caracteres)	"ab"	False	False	No
TC-006	Usuario demasiado largo (13 caracteres)	"usuario_12ABC"	False	False	No
TC-007	Usuario con espacio en medio	"us er"	False	False	No
TC-008	Usuario con carácter especial no permitido (@)	"user@1"	False	False	No
TC-009	Usuario con tilde (no permitida)	"usuário"	False	False	No
TC-010	Usuario null	null	False	False	No
TC-011	Usuario cadena vacía	""	False	False	No
TC-012	Nombre válido simple	"Maria"	True	True	No
TC-013	Nombre válido con tilde	"José"	True	True	No
TC-014	Nombre válido con ñ	"Niño"	True	True	No
TC-015	Nombre válido con espacio (dos palabras)	"Ana Maria"	True	True	No
TC-016	Nombre con número (no permitido)	"Ana1"	False	False	No
TC-017	Nombre vacío	""	False	False	No
TC-018	Nombre de 26 caracteres (límite superado)	"Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"	False	False	No
TC-019	Nombre null	null	False	False	No
TC-020	Email válido formato estándar	"usuario@gmail.com"	True	True	No
TC-021	Email válido con subdominio	"alba@correo.edu.es"	True	True	No
TC-022	Email sin arroba	"usuariogmail.com"	False	False	No
TC-023	Email sin dominio	"usuario@"	False	False	No
TC-024	Email sin extensión	"usuario@gmail"	False	False	No
TC-025	Email vacío	""	False	False	No
TC-026	Email null	null	False	False	No

TC-027	Teléfono válido empezando por 6	"612345678"	True	True	No
TC-028	Teléfono válido empezando por 7	"712345678"	True	True	No
TC-029	Teléfono válido empezando por 9	"912345678"	True	True	No
TC-030	Teléfono empezando por 8 (no permitido)	"812345678"	False	False	No
TC-031	Teléfono de 8 dígitos (corto)	"61234567"	False	False	No
TC-032	Teléfono de 10 dígitos (largo)	"6123456789"	False	False	No
TC-033	Teléfono con letras	"6A2345678"	False	False	No
TC-034	Teléfono null	null	False	False	No
TC-035	NSS válido (12 dígitos)	"123456789012"	True	True	No
TC-036	NSS con 11 dígitos	"12345678901"	False	False	No
TC-037	NSS con 13 dígitos	"1234567890123"	False	False	No
TC-038	NSS con letras	"12345678901A"	False	False	No
TC-039	NSS null	null	False	False	No
TC-040	Apellidos válidos con tilde	"García López"	True	True	No
TC-041	Apellidos con número (no permitido)	"García2"	False	False	No
TC-042	Apellidos null	null	False	False	No
TC-043	Dirección válida con número y coma	"Calle Mayor, 12"	True	True	No
TC-044	Dirección válida con barra	"Avda. España s/n"	True	True	No
TC-045	Dirección null	null	False	False	No
TC-046	Fechas válidas (diferencia de 2 meses)	"01/01/2025" y "01/03/2025"	True	True	No
TC-047	Fechas válidas (diferencia exacta de 1 mes)	"01/01/2025" y "01/02/2025"	True	True	No
TC-048	Fechas válidas (diferencia exacta de 4 meses)	"01/01/2025" y "01/05/2025"	True	True	No
TC-049	Fecha fin anterior a inicio	"01/03/2025" y "01/01/2025"	False	False	No
TC-050	Diferencia menor de 1 mes	"01/01/2025" y "15/01/2025"	False	False	No
TC-051	Diferencia mayor de 4 meses	"01/01/2025" y "01/06/2025"	False	False	No
TC-052	Fechas iguales (diferencia 0)	"01/01/2025" y "01/01/2025"	False	False	No
TC-053	Contraseña correcta contra su hash BCrypt	pass="pass", hash=BCrypt("pass")	True	True	No
TC-054	Contraseña incorrecta contra hash ajeno	pass="otra", hash=BCrypt("pass")	False	False	No

TC-055	Hash malformado no lanza excepción, devuelve false	pass="pass", hash="noesunahash"	False	False	No
TC-056	Convertir String a LocalDate (dd/MM/yyyy)	"15/03/2025"	LocalDate(2025,3,15)	LocalDate(2025,3,15)	No
TC-057	Convertir LocalDate a String (dd-MM-yyyy)	LocalDate(2025,3,15)	"15-03-2025"	"15-03-2025"	No
TC-058	hashPassword devuelve String no nulo y no vacío	"pass"	String no nulo	String no nulo	No
TC-059	hashPassword produce hash verificable con BCrypt	"pass"	BCrypt.checkpw=true	BCrypt.checkpw=true	No
TC-060	Dos hashes del mismo password son distintos	"pass" dos veces	hash1 != hash2	hash1 != hash2	No

Pruebas de integración

Las pruebas de integración comprueban que los distintos módulos del sistema funcionan correctamente de forma conjunta. En Gestiona, se verificaría que la comunicación entre controladores, servicios, repositorios y base de datos es correcta.

Tabla 2. pruebas de integración

ID	Descripción	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Revisión
TC-061	Login con credenciales correctas – Administrador	Usuario y contraseña válidos en BD	Acceso al menú del rol correspondiente	Correcto	No
TC-062	Login con credenciales correctas – Profesor	Usuario y contraseña válidos en BD	Acceso al menú del rol correspondiente	Correcto	No
TC-063	Login con credenciales correctas – Estudiante	Usuario y contraseña válidos en BD	Acceso al menú del rol correspondiente	Correcto	No
TC-064	Login con credenciales correctas – Tutor Empresa	Usuario y contraseña válidos en BD	Acceso al menú del rol correspondiente	Correcto	No
TC-065	Login con credenciales incorrectas	Usuario válido, contraseña inválida	Mensaje de error, no se accede	Correcto	No
TC-066	Login con usuario inexistente	Usuario no registrado en BD	Mensaje de error, no se accede	Correcto	No

TC-067	Crear estudiante y recuperarlo de BD	Datos válidos de nuevo estudiante	Estudiante guardado y visible en listado	Correcto	No
TC-068	Crear empresa y recuperarla de BD	Datos válidos nueva empresa	Empresa guardada y visible en el listado	Correcto	No

Pruebas funcionales

Las pruebas funcionales validan que la aplicación cumple los requisitos funcionales definidos, probando flujos completos de usuario. En Gestiona, se probarían flujos como el inicio de sesión con distintos perfiles, la creación de una FCT, o el registro de una falta de asistencia desde la aplicación móvil.

Tabla 3. pruebas funcionales

ID	Descripción	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Revisión
TC-069	Crear una FCT con todos los campos correctos	Estudiante, empresa, tutor, periodo y fechas válidas	FCT registrada correctamente	Correcto	No
TC-070	Crear FCT sin seleccionar estudiante	Sin estudiante seleccionado	El sistema muestra error y no guarda	Correcto	No
TC-071	Crear FCT sin seleccionar empresa	Sin empresa seleccionada	El sistema muestra error y no guarda	Correcto	No
TC-072	Crear FCT con fechas inválidas	Fechas fuera del rango permitido	El sistema muestra error y no guarda	Correcto	No
TC-073	Crear FCT con fecha fin anterior a inicio	Fecha fin menor que fecha inicio	El sistema muestra error y no guarda	Correcto	No
TC-074	Consultar empresas como Administrador	Login como Administrador	Se muestra el listado de empresas	Correcto	No
TC-075	Consultar datos propios como Estudiante	Login como Estudiante	Se muestran los datos personales	Correcto	No
TC-076	Visualizar calendario de asistencia	Login como Estudiante	Se muestra el calendario mensual	Correcto	No
TC-077	Limpiar formulario Nueva FCT	Pulsar botón 'Limpiar' con campos rellenos	Todos los campos vuelven a su estado inicial	Pendiente	Sí
TC-078	Buscar empresa por nombre en el listado	Introducir texto en el buscador	Se filtran empresas que coinciden	Correcto	No
TC-079	Cerrar sesión desde cualquier perfil	Pulsar botón Cerrar sesión	Se redirige a la pantalla de Login	Correcto	No
TC-080	Abrir ayuda con botón	Pulsar botón '?'	Se abre la ventana de ayuda del HTML	Correcto	No
TC-081	Abrir ayuda con atajo de teclado	Pulsar tecla F1	Se abre la ventana de ayuda del HTML	Correcto	No

Pruebas de seguridad

Las pruebas de seguridad identifican vulnerabilidades que puedan comprometer la aplicación. En Gestiona, se comprobaría que los campos de entrada no son vulnerables a inyecciones SQL, y que no es posible acceder a funcionalidades restringidas sin haberse autenticado previamente con el perfil correspondiente.

Tabla 4. pruebas de seguridad

ID	Descripción	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Revisión
TC-082	Intento de SQL Injection en campo usuario del Login	' OR 1=1 --	Acceso denegado, sin fallo del sistema	Correcto	No
TC-083	Intento de SQL Injection en campo contraseña del Login	' OR '1'='1	Acceso denegado, sin fallo del sistema	Correcto	No
TC-084	Contraseña almacenada con BCrypt	Crear usuario con contraseña "pass_123"	La contraseña no se almacena en texto plano en la BD	Correcto	No
TC-085	Verificación de contraseña hasheada en Login	Introducir contraseña correcta de usuario existente	BCrypt verifica correctamente y permite el acceso	Correcto	No
TC-086	Acceso a menú de Administrador con perfil Estudiante	Login como Estudiante	Solo se muestra el menú de Estudiante, sin acceso a funciones de administrador	Correcto	No
TC-087	Acceso a menú de Profesor con perfil Tutor de Empresa	Login como Tutor de Empresa	Solo se muestra el menú de Tutor, sin acceso a funciones de Profesor	Correcto	No
TC-088	Introducir caracteres especiales en campo nombre	`<script>alert('xss')</script>`	El sistema rechaza la entrada por no cumplir la regex	Correcto	No

4. TECNOLOGÍAS EMPLEADAS

En este apartado se describen las tecnologías utilizadas en el desarrollo del aplicativo.

Documentación:

- **Mockflow:** herramienta online utilizada para el diseño de los bocetos y prototipos de las interfaces gráficas de la aplicación antes de su implementación.
- **Draw.io:** herramienta online utilizada para la elaboración de los diagramas del proyecto: Entidad/Relación, Clases, Paquetes y Mapa de Navegabilidad.
- **Microsoft Word:** procesador de texto utilizado para la redacción y maquetación del presente documento de documentación técnica.

Lenguajes de programación y Frameworks:

- **Java (JDK 21):** lenguaje principal del proyecto, utilizado para implementar toda la lógica de negocio, las entidades del modelo y los servicios de la aplicación.
- **Spring Boot:** framework que actúa como contenedor de la aplicación, gestionando la inyección de dependencias, la configuración del contexto y la integración con la base de datos mediante JPA.
- **Kotlin:** lenguaje de programación utilizado para el desarrollo de la aplicación móvil Android, por su compatibilidad nativa con Android SDK y su sintaxis más concisa respecto a Java.

Gestión de la base de datos:

- **XAMPP:** paquete de software que incluye el servidor MySQL utilizado durante el desarrollo local de la aplicación, permitiendo gestionar la base de datos desde el panel de control de Apache.
- **Hibernate/JPA:** implementación del estándar JPA utilizada como ORM (Object-Relational Mapping), permitiendo mapear las clases del modelo directamente a tablas de la base de datos sin necesidad de escribir SQL manualmente.

IDEs y Herramientas de construcción:

- **Eclipse (versión 2025-09):** entorno de desarrollo principal utilizado para la implementación del proyecto Java con Spring Boot y JavaFX.
- **Android Studio:** entorno de desarrollo de Google utilizado para la implementación de la aplicación móvil del perfil Estudiante.
- **Maven:** herramienta de gestión y construcción del proyecto, utilizada para declarar y gestionar las dependencias del proyecto mediante el fichero pom.xml.
- **GitHub:** plataforma de alojamiento del repositorio Git del proyecto, utilizada para el control de versiones y el seguimiento de los hitos de entrega.

Diseño de interfaces:

- **JavaFX:** librería gráfica de Java utilizada para el desarrollo de la interfaz de escritorio, junto con Scene Builder para el diseño visual de los ficheros FXML.
- **Scene Builder:** herramienta visual de diseño de interfaces JavaFX que permite crear y editar los ficheros FXML de forma gráfica sin necesidad de escribir el XML manualmente.
- **Android SDK:** conjunto de herramientas y APIs de Google utilizado para el desarrollo de la aplicación móvil, proporcionando los componentes de interfaz y acceso a las funcionalidades del dispositivo.

5. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

En este apartado se recoge la planificación temporal del proyecto mediante un diagrama de Gantt, así como una estimación de los costes asociados a su desarrollo completo.

5.1. DIAGRAMA DE GANTT

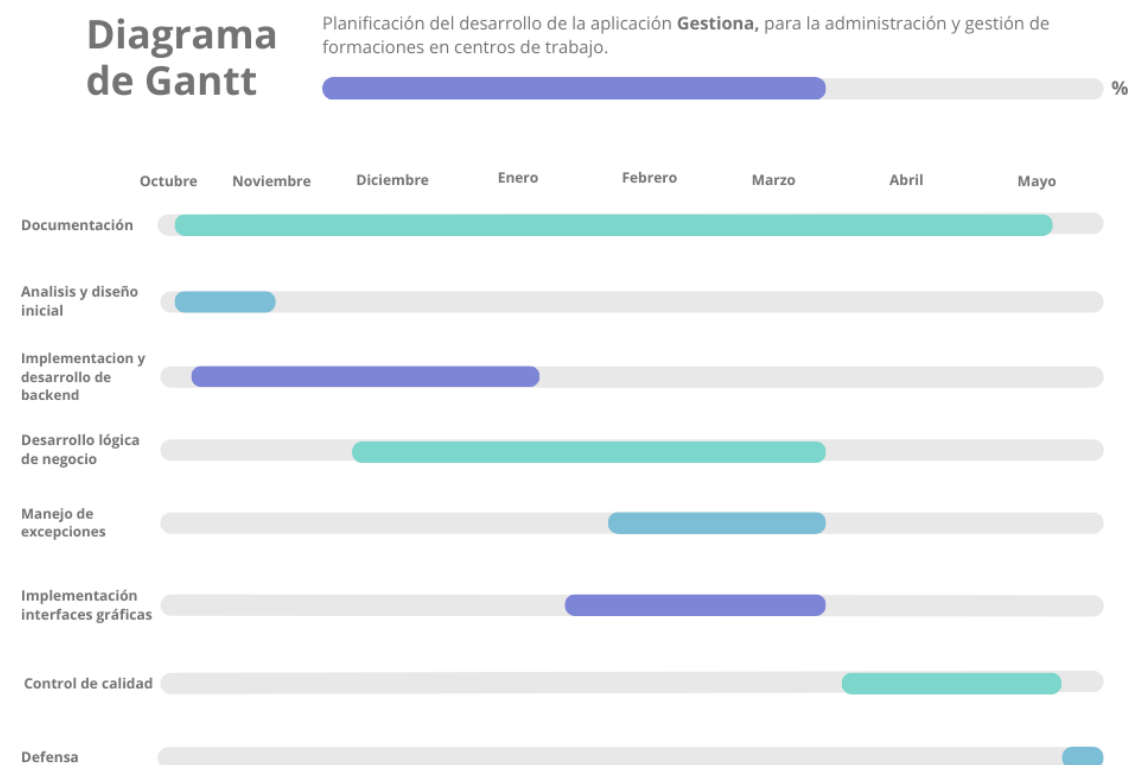


Figura 12. Diagrama de Gantt

5.2. ESTIMACIONES DE COSTES

A continuación, se recogen los costes estimados para el desarrollo completo del proyecto, considerando un equipo formado por una desarrolladora junior freelance con una dedicación de 40 horas semanales durante 15 meses, que es el tiempo estimado para la implementación total de la aplicación.

Concepto	Detalle	Coste
Personal	15 meses x 4 semanas x 40 horas x 18€/h	43.200€
Figma Professional	15 meses x 14€/mes	210€
Github Pro	15 meses x 4€/mes	60€
Servidor en la nube	15 meses x 25€/mes	375€
Eclipse IDE	Herramienta gratuita	0€
Android Studio	Herramienta gratuita	0€
Java JDK 21	Licencia gratuita	0€
TOTAL		43.845€

6. FUTURAS MEJORAS Y AMPLIACIONES

A continuación, se recogen las principales propuestas de mejora y ampliación identificadas para versiones futuras de la aplicación Gestiona, partiendo de las especificaciones que hemos estipulado con anterioridad.

6.1. PROPUESTAS DE MEJORA Y AMPLIACIONES

Mejora 1 - Recuperación de contraseña: Implementar un mecanismo seguro de recuperación de contraseña mediante el envío de una contraseña temporal al correo electrónico asociado a la cuenta del usuario. El usuario recibiría un email automático con las nuevas credenciales y se le obligaría a cambiarlas en el primer acceso.

Mejora 2 - Notificaciones por correo electrónico: Implementar un sistema de notificaciones automáticas por email que informe a los usuarios ante eventos relevantes, como la asignación de una FE, el registro de una falta de asistencia o una evaluación pendiente de completar.

Mejora 3 – Registro y justificación de faltas de asistencia: implementar la gestión completa de asistencia durante el periodo de FE, permitiendo al tutor de empresa registrar las faltas desde su menú, y al estudiante justificarlas desde la aplicación móvil o de escritorio.

Mejora 4 – Evaluación: implementar el módulo de evaluación disponible para profesores y tutores de empresa, que permita registrar las calificaciones de los RAs de cada módulo trabajado durante las FEs.

6.2. IMPACTO Y RIESGO DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS

Para cada mejora propuesta se analiza el impacto esperado en el sistema y los posibles riesgos asociados a su implementación.

Mejora 1 — Recuperación de contraseña

Impacto: mejora significativa en la usabilidad y autonomía del usuario, eliminando la dependencia del Administrador para restablecer credenciales manualmente.

Riesgo: requiere integrar un servicio de envío de correo electrónico y gestionar correctamente la caducidad de las contraseñas temporales para evitar vulnerabilidades de seguridad.

Mejora 2 — Notificaciones por correo electrónico

Impacto: mejora la comunicación entre los distintos perfiles de usuario y reduce el riesgo de que algún usuario no sea informado a tiempo de eventos relevantes.

Riesgo: requiere configurar un servidor de correo saliente y gestionar correctamente los errores de envío, además de garantizar que los correos no sean clasificados como spam.

Mejora 3 — Registro y justificación de faltas de asistencia

Impacto: permitiría centralizar en el sistema toda la gestión de asistencia durante el periodo de FE, evitando el uso de herramientas externas. El estudiante podría consultar sus faltas desde la app móvil y adjuntar justificantes directamente.

Riesgo: requiere implementar el almacenamiento de documentos adjuntos y definir el flujo de validación entre el tutor de empresa y el profesor.

Mejora 4 — Evaluación

Impacto: permitiría al tutor de empresa y al profesor registrar las evaluaciones directamente en el sistema en lugar de hacerlo en papel o con herramientas externas.

Riesgo: requiere diseñar el modelo de evaluación adaptado a los resultados de aprendizaje de cada módulo, lo que implica un esfuerzo de análisis considerable antes de la implementación.

7. RELACIÓN CON LOS MÓDULOS DEL CICLO

El Proyecto Intermodular integra y aplica los conocimientos adquiridos a lo largo del segundo curso del ciclo formativo. A continuación, se detalla la relación entre cada módulo y los elementos concretos del proyecto en los que se refleja.

Acceso a Datos Este módulo tiene una presencia central en el proyecto. La arquitectura del sistema no solo sigue el patrón MVC, sino que añade capas adicionales de repositorios y servicios, separando claramente la lógica de acceso a datos de la lógica de negocio. La persistencia se implementa mediante JPA/Hibernate, mapeando cada clase del modelo a su tabla correspondiente en MySQL. Se han creado repositorios específicos para cada entidad, con métodos de búsqueda personalizados.

Desarrollo de Interfaces Este módulo se refleja en múltiples aspectos del proyecto. Las interfaces gráficas de escritorio han sido desarrolladas con JavaFX, usando ficheros FXML diseñados con Scene Builder, siguiendo una guía de estilos coherente con paleta de colores, tipografía y estilos CSS definidos. Se ha desarrollado un componente personalizado (PasswordFieldValidado) que añade validación visual en tiempo real mediante borde rojo o verde, empaquetado como JAR e integrado en SceneBuilder. Además, se ha integrado una librería externa de calendario para la pantalla del perfil Estudiante, permitiendo visualizar las faltas de asistencia de forma gráfica sobre un calendario mensual. Esto demuestra la capacidad de incorporar y adaptar componentes de terceros al proyecto. El layout de cada pantalla ha sido diseñado con criterios de usabilidad y accesibilidad, usando los contenedores más adecuados según cada vista. Además, el código fuente está documentado mediante comentarios Javadoc, y la aplicación incluye un sistema de ayuda para orientar al usuario en cada pantalla. También se ha integrado la librería JasperReports para la generación de informes en PDF, incluyendo una ficha de estudiante, un listado de FEs y un informe estadístico con gráfico de tarta, lo que demuestra la capacidad de integrar herramientas externas en una aplicación JavaFX.

Programación Multimedia y Dispositivos Móviles Este módulo se refleja en el desarrollo de la aplicación móvil Android para el perfil Estudiante, implementada con Kotlin y Android SDK. La aplicación se comunica con la aplicación de escritorio mediante una API REST desarrollada con Spring Boot, usando Retrofit como cliente HTTP en el lado Android. Esto permite al estudiante autenticarse desde el móvil y consultar los datos de su FE y su calendario de asistencia mensual.

Programación de Servicios y Procesos Los contenidos de este módulo se aplican en varios aspectos del proyecto relacionados con la seguridad. El almacenamiento de contraseñas se realiza de forma segura mediante el algoritmo de hash BCrypt, implementado en la clase `Transformador` con el método `hashPassword()` y verificado con el método `verificarPassword()`, garantizando que

las contraseñas nunca se almacenan en texto plano. Además, se ha desarrollado un endpoint REST con Spring Boot (ApiController) que expone los datos del estudiante a la aplicación móvil, gestionando la autenticación y la serialización de la respuesta en formato JSON.

Sistemas de Gestión Empresarial En este módulo se estudió el funcionamiento de sistemas ERP como Odoo, donde la gestión de usuarios con distintos roles y niveles de acceso es un concepto central. Esta misma lógica se aplica en Gestiona, donde los cuatro perfiles de usuario (Administrador, Profesor, Tutor de Empresa y Estudiante) tienen acceso únicamente a las funcionalidades que les corresponden, de forma similar a como se configuran los permisos en un ERP. Además, la división del sistema en módulos funcionales por rol —cada perfil tiene su propio menú y conjunto de operaciones— refleja la estructura modular característica de este tipo de sistemas empresariales.

8. CONCLUSIONES

El desarrollo de la aplicación Gestiona ha permitido dar una solución integral y segura al problema del Departamento de Informática del CIFP La Laboral en lo que respecta a las Formaciones en Empresa. Tras completar el ciclo completo de análisis, diseño, desarrollo y pruebas, se ha llegado a las siguientes conclusiones:

- **Cumplimiento de objetivos:** se ha alcanzado con éxito el objetivo general y cada uno de los objetivos específicos marcados al inicio del proyecto. La aplicación no solo unifica la gestión multiciclo (DAM y las tres modalidades de DAW) en un entorno único, sino que segmenta eficazmente la lógica del negocio mediante un robusto sistema de control de accesos basado en cuatro perfiles de usuario perfectamente diferenciados (Administrador, Profesor, Tutor de Empresa y Estudiante).
- **Robustez en persistencia y seguridad:** la implementación de Hibernate/JPA como ORM ha simplificado mucho la interacción con la base de datos relacional. Asimismo, el uso del algoritmo BCrypt para el almacenamiento de credenciales dota al aplicativo de los estándares de seguridad exigidos en cualquier entorno de software profesional moderno.
- **Experiencia formativa y profesional:** el proyecto ha servido como consolidación de los conocimientos adquiridos a lo largo de los dos cursos de DAM.

9. DESPLIEGUE DE LA APLICACIÓN

El despliegue de Gestiona incluye la preparación, configuración y conexión de sus tres capas principales: el servidor de datos, la aplicación de escritorio y el cliente móvil.

Debido a la arquitectura elegida, el sistema requiere que la aplicación de escritorio actúe tanto de interfaz para los perfiles administrativos como de servidor central (backend) para la aplicación móvil, exponiendo los servicios de la API en el puerto 8080. Para garantizar el correcto funcionamiento del ecosistema en un entorno de pruebas o desarrollo, es imprescindible que los tres componentes compartan conectividad de red y se desplieguen respetando la secuencia técnica establecida.

9.1. INSTALACIÓN

Requisitos:

- Java 23 instalado
- XAMPP activo
- Eclipse con soporte Maven
- Android Studio (para emular la app móvil)

Fase 1:

1. **Activación del entorno:** se debe tener instalada y funcionando la aplicación XAMPP, e iniciar el módulo de MySQL.
2. **Creación de la Base de Datos:** acceder a la herramienta de gestión de phpMyAdmin, y crear la base de datos vacía de nombre **gestiona_bd**.
3. **Estructura:** importar en la base de datos vacía el script “gestiona_bd_estructura.sql” ubicado en el directorio scripts/ del proyecto.
4. **Sincronización:** Antes de cargar los datos, se debe arrancar la aplicación de escritorio por primera vez (se detalla en la Fase 2 **Primer arranque y sincronización:**). Al iniciar, Hibernate sincronizará el mapeo de las entidades con las tablas.
5. **Datos:** con la aplicación **detenida**, volver a phpMyAdmin e importar “gestiona_bd_inserts.sql” o ejecutar sus líneas en el apartado SQL del administrador. Este paso inyectará los datos iniciales de prueba, donde se incluye el usuario administrador y varios usuarios del resto de tipos.

Fase 2:

1. **Importar el proyecto:** en Eclipse -> File -> Import... -> Existing Maven Projects. Asegurarse de que se usa una versión de Java 23 o superior.
2. **Primer arranque y sincronización:**
 - o Click derecho sobre la clase principal (Proyecto_Principal.java) -> Run as -> Java Application
 - o al iniciar, Spring Boot y JPA/Hibernate crearán y sincronizarán de forma automática la lógica faltante de las tablas en la base de datos.
 - o El servidor quedará escuchando en el puerto local por defecto (http://localhost:8080), quedando la interfaz gráfica de JavaFX completamente operativa para el inicio de sesión.

Fase 3: (versión móvil)

1. Abrir **Android Studio** e importar el proyecto `GestionaApp/`
2. Hay que asegurar que XAMPP está activo
3. Arrancar la aplicación de escritorio
4. Ejecutar la app en el emulador de Android Studio

La app usa la dirección `10.0.2.2:8080` para conectarse a la aplicación de escritorio, que es la IP que el emulador de Android asigna automáticamente al localhost del ordenador. Si se usa un dispositivo físico en lugar del emulador, hay que cambiar esa IP por la IP local del ordenador en el fichero `ClienteRetrofit.kt`.

10. GUÍA DE ESTILOS Y MANUAL DE USUARIO

Este apartado define la identidad visual de la aplicación Gestriona. En la guía de estilos se referencian los criterios de diseño seguidos durante todo el desarrollo del aplicativo. El manual de usuario ofrece una guía detallada y visual de cada perfil de usuario.

10.1. GUÍA DE ESTILOS

Paleta de colores

Código HEX	Nombre	Uso
#18406a	Azul oscuro	Fondo del menú lateral, títulos principales
#4c85b9	Azul medio	Hover de botones primarios y menú
#53ade1	Azul claro	Botones de acción primaria (Guardar, Confirmar)
#44cbea	Azul cyan	Texto de botones del menú lateral
#6468d1	Morado	Botones de acción secundaria o peligro
#6188d8	Morado claro	Hover de botones de acción secundaria
#e1e8ee	Gris muy claro	Fondo principal de la aplicación, texto sobre fondos oscuros



Imagen 1. Paleta de colores

Tipografía

La fuente principal de la aplicación es **Arial**, sans-serif, disponible en todos los sistemas operativos sin necesidad de instalación adicional. Se utilizan tres tamaños principales:

Aa

Bb

Cc

- **Títulos de panel:** 18px, negrita

- Texto de botones de menú: 13px

- Texto general de formularios y tablas: 12px, color por defecto del sistema

Clases CSS definidas

Los estilos se definen en el fichero Styles.css ubicado en src/main/resources/styles/. Se aplican a los componentes JavaFX mediante el atributo styleClass en los ficheros FXML.

Clase CSS	Descripción
.fondo-principal	Color de fondo de la zona central de la aplicación (#e1e8ee)
.fondo-menu	Color de fondo del menú lateral (#18406a)
.btn-primario	Botón de acción principal. Fondo #53ade1, texto blanco, negrita
.btn-primario:hover	Estado hover del botón primario. Fondo #4c85b9
.btn-peligro	Botón de acción secundaria o destructiva. Fondo #6468d1, texto blanco
.btn-peligro:hover	Estado hover del botón peligro. Fondo #6188d8
.titulo-panel	Etiqueta de título de cada panel. Color #18406a, tamaño 18px, negrita
.label-menu	Etiquetas del menú lateral. Color #e1e8ee, tamaño 13px
.btn-menu	Botones del menú lateral. Fondo transparente, texto #44cbea, alineado a la izquierda
.btn-menu:hover	Estado hover de los botones del menú. Fondo #4c85b9, texto blanco
.barra-superior	Fondo de la barra superior de la aplicación. Color #18406a

.label-rol	Etiqueta que muestra el rol del usuario activo. Color #44cbea, tamaño 12px
.label-nombre-usuario	Etiqueta que muestra el nombre del usuario activo. Color #e1e8ee, tamaño 13px, negrita
.btn-logout	Botón de cerrar sesión. Fondo transparente, borde y texto #e1e8ee
.btn-logout:hover	Estado hover del botón logout. Fondo #4c85b9, texto blanco
.btn-ayuda	Botón de ayuda. Fondo transparente, borde y texto #44cbea
.btn-ayuda:hover	Estado hover del botón ayuda. Fondo #44cbea, texto #18406a
.btn-volver	Botón para volver a la pantalla anterior. Fondo #6188d8, texto blanco
.titled-pane-menu	Acordeón del menú lateral con cabecera #1e5080 y contenido #18406a
.titled-pane-menu:hover	Estado hover de la cabecera del acordeón. Fondo #4c85b9
.text-field	Campo de texto general. Borde #b0bec5, radio 4px, tamaño 12px
.text-field:focus	Estado activo del campo de texto. Borde #53ade1
.table-view	Tabla de datos. Fondo blanco, borde #b0bec5
.table-view .column-header	Cabecera de columna de tabla. Fondo #18406a, texto blanco, negrita
.table-row-cell:selected	Fila seleccionada en tabla. Fondo #53ade1, texto blanco

Imágenes e iconos



Logo marca de la aplicación Gestiona

Imagen 2. Logo Gestiona



Logo propio del Centro La Laboral

Imagen 3. Logo Centro Educativo



Imagen 4. Icono Usuario

Icono para foto de usuario. Se muestra por defecto cuando el usuario no tiene una foto asignada.



Imagen 5. Icono Editar

Icono para el botón de edición.

Componentes

Cabecera



Imagen 6. Barra superior

1. Logo de la aplicación.
2. Rol del usuario.
3. Nombre del perfil de usuario.
4. Botón para cerrar sesión.
5. Botón para abrir ayuda.

Menú lateral

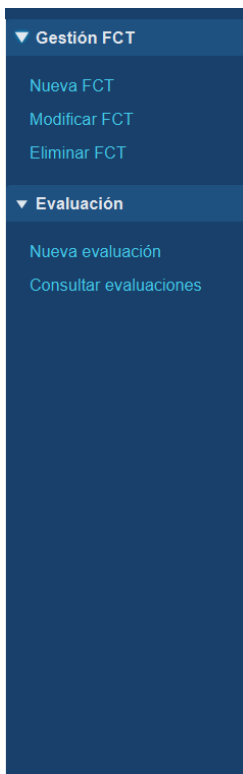


Imagen 8. Menú Profesor

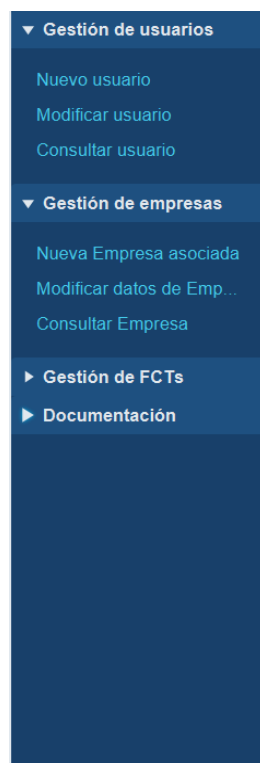


Imagen 10. Menú Administrador



Imagen 9. Menú Estudiante

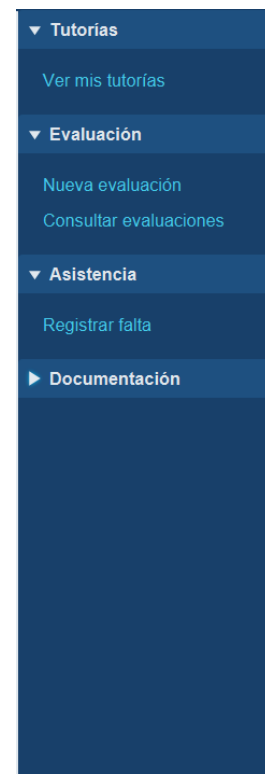


Imagen 7. Menú Tutor Empresa

Panel central

El panel de bienvenida es diferente en función del perfil de usuario.

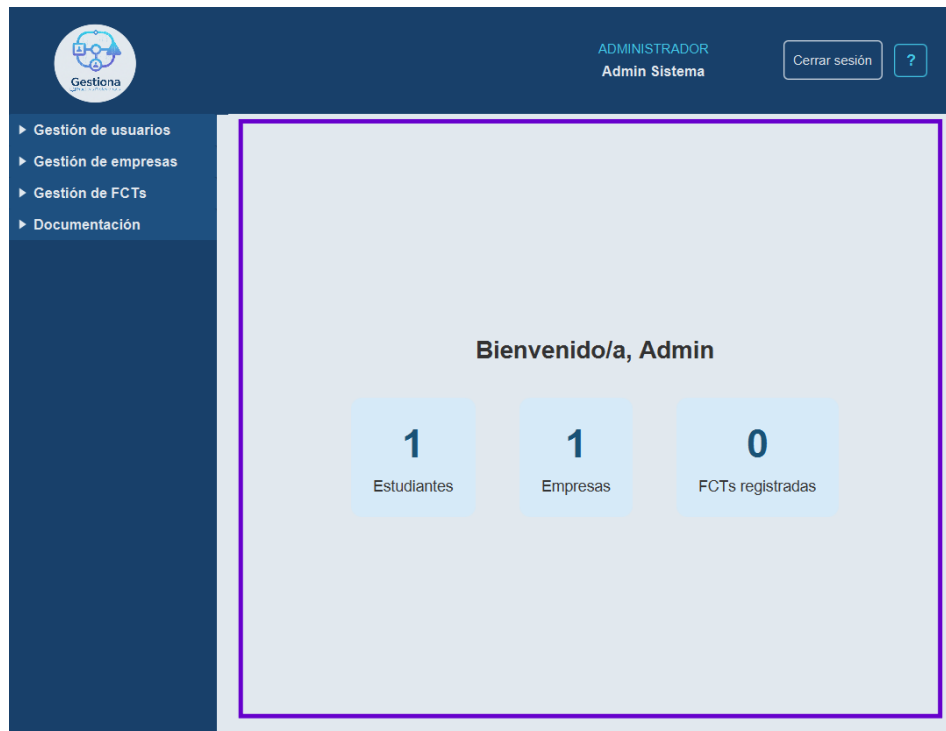


Imagen 11. Panel principal Administrador

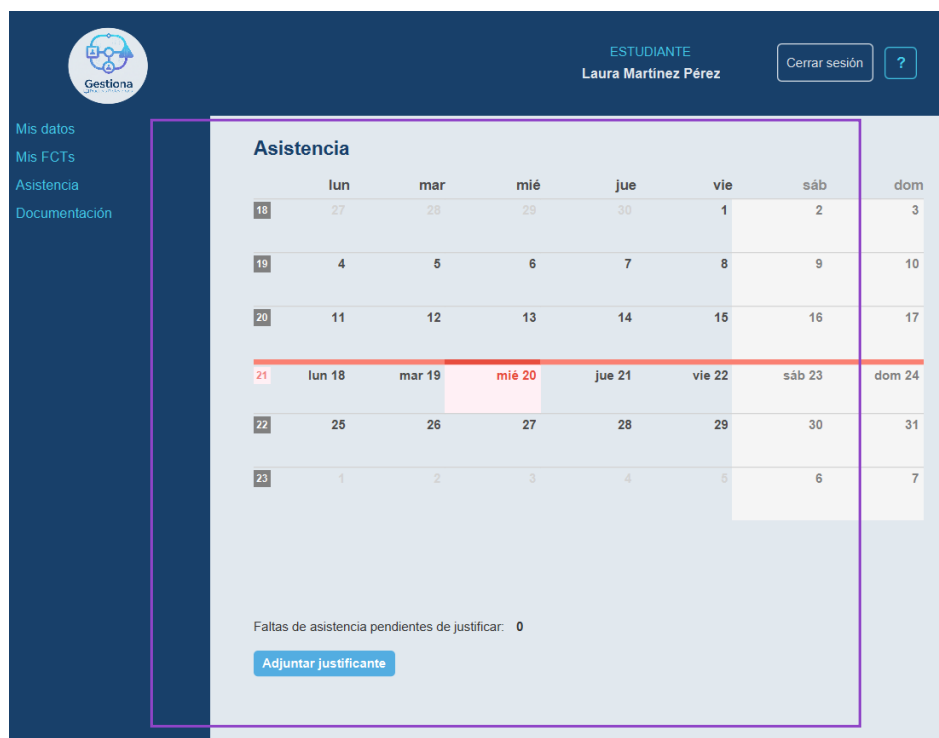


Imagen 12. Panel principal Estudiante

Botones

Botón primario



Imagen 13. Botón primario



Imagen 14. Botón primario hover

Botón bloqueado

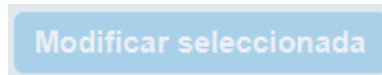


Imagen 15. Botón bloqueado

Botón de peligro



Imagen 16. Botón peligro

Botón Cerrar sesión

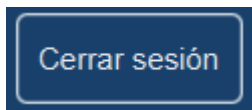


Imagen 17. Botón Cerrar sesión

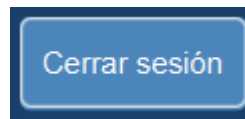


Imagen 18. Botón Cerrar sesión hover

Botón Ayuda



Imagen 19. Botón ayuda



Imagen 20. Botón ayuda hover

Campo de texto



Imagen 21. Campo de texto vacío



Imagen 22. Campo de texto seleccionado

Componente propio

PasswordFieldValidado

PasswordFieldValidado es un componente propio desarrollado para la aplicación Gestiona que extiende la clase **PasswordField** de JavaFX, añadiendo validación visual en tiempo real sobre el campo de contraseña.

Se creó para mejorar la experiencia del usuario en los formularios que requieren introducir una contraseña, evitando que el usuario tenga que esperar a pulsar el botón de guardar para saber si el formato introducido es correcto.

El componente escucha los cambios en el texto introducido y aplica automáticamente un borde de color en función del resultado de la validación: borde rojo si la contraseña no cumple con el formato requerido (entre 3 y 12 caracteres, solo letras, números y guión bajo), y borde verde si es válida. La validación se realiza internamente usando las expresiones regulares definidas en la clase Validador del paquete **utils**.

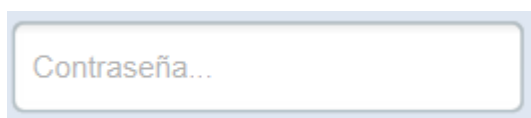


Imagen 23. PasswordFieldValidado 1

En espera



Imagen 24. PasswordFieldValidado 2

Seleccionado



Imagen 25.. PasswordFieldValidado 3

Inválido



Imagen 26.. PasswordFieldValidado 4

Válido

El componente está empaquetado como un archivo .jar e integrado en Scene Builder, lo que permite arrastrarlo y soltarlo directamente en el diseñador visual igual que cualquier otro componente estándar de JavaFX. En la aplicación Gestiona se utiliza en la pantalla de Login y en todos los formularios que requieren introducir o modificar una contraseña.

Layout y estructura

La aplicación Gestiona utiliza dos layouts diferenciados según el tipo de pantalla.

Pantalla de Login

Utiliza un AnchorPane como contenedor principal, con los elementos posicionados de forma absoluta. A la izquierda se sitúan los campos de autenticación y el botón de acceso, y a la derecha el logotipo de la aplicación.

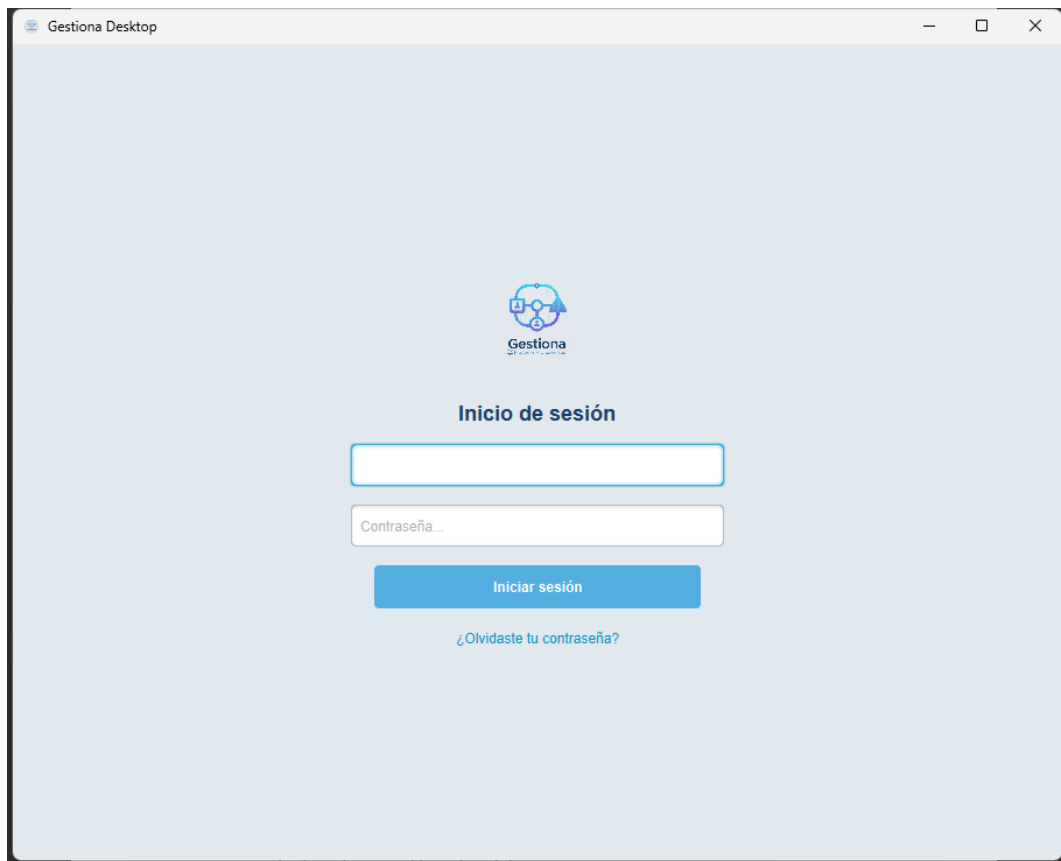
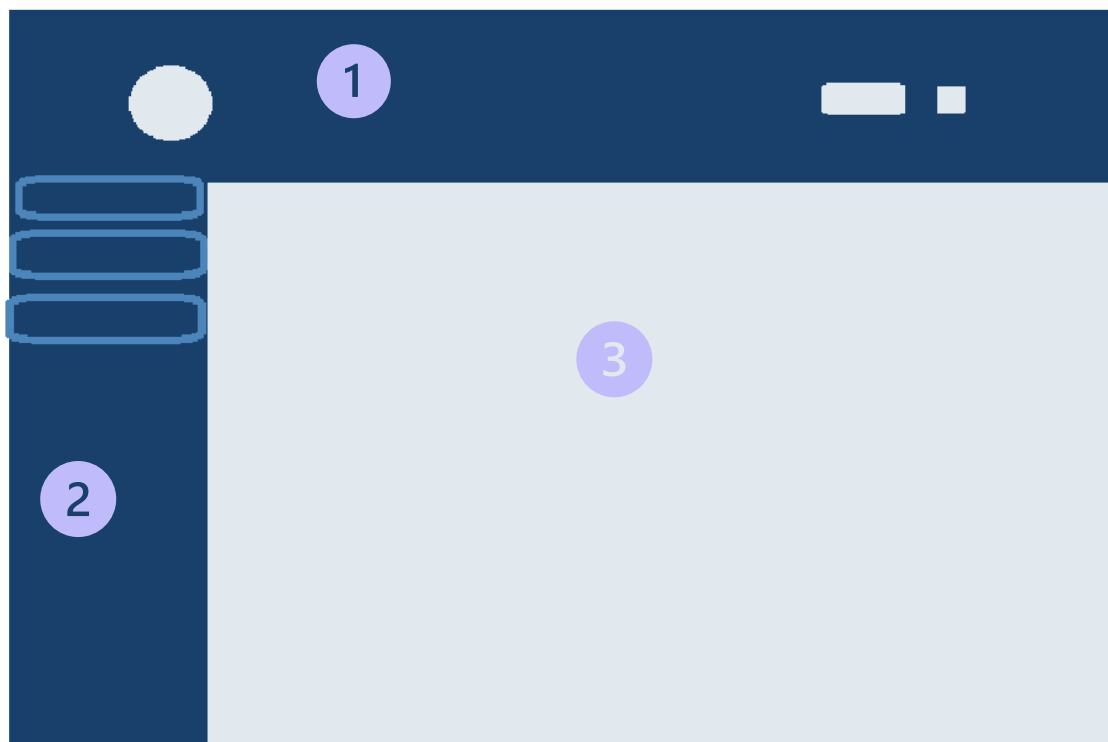


Imagen 27. Pantalla Login

Pantallas Principales

Todas las pantallas principales siguen la misma estructura basada en un `BorderPane` dividido en tres zonas:



1. **Zona superior (top):** barra de navegación con el logotipo de la aplicación, el nombre y rol del usuario activo, el botón de cerrar sesión y el botón de ayuda.
2. **Zona izquierda (left):** menú lateral con fondo oscuro (#18406a) que contiene un acordeón (Accordion con TitledPane) organizado por secciones. Cada sección despliega los botones de navegación correspondientes.
3. **Zona central (center):** panel de contenido principal basado en un StackPane que contiene todos los paneles de cada sección apilados. Solo uno de ellos es visible en cada momento, gestionado mediante `setVisible()` y `setManaged()` desde el controller. Cada panel interior usa VBox o GridPane según la complejidad del contenido que muestra.

Interfaces

Inicio de sesión

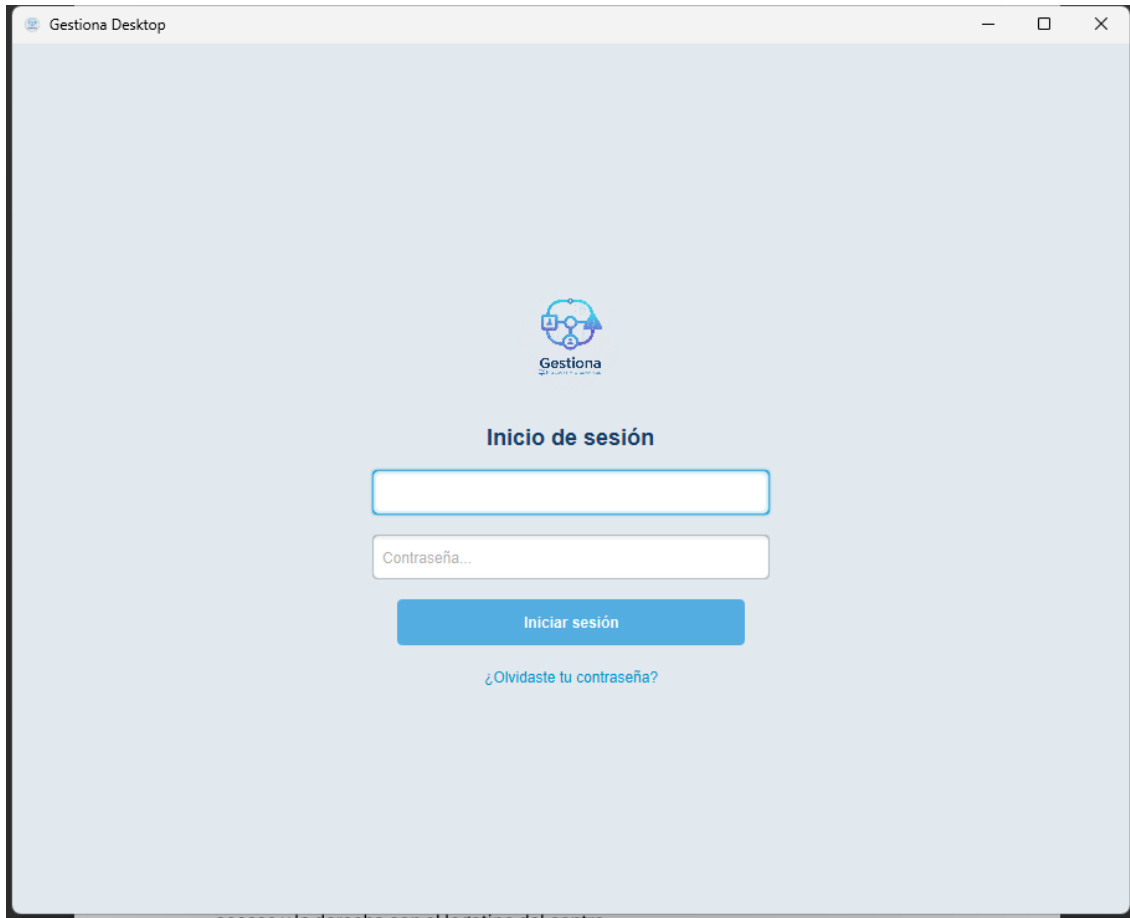


Imagen 28. pantalla Login

La pantalla de login es el punto de entrada a la aplicación. Muestra un formulario de autenticación con un campo de usuario, un campo de contraseña implementado con el componente personalizado `PasswordFieldValidado`, y el botón de acceso. A la derecha se muestra el logotipo del CIFP La Laboral. En caso de credenciales incorrectas, se muestra un mensaje de error bajo el formulario.

Su layout está basado en un `AnchorPane` con los elementos posicionados de forma absoluta, dividido visualmente en dos zonas: la izquierda con el formulario de acceso y la derecha con el logotipo del centro.

Profesor

Principal

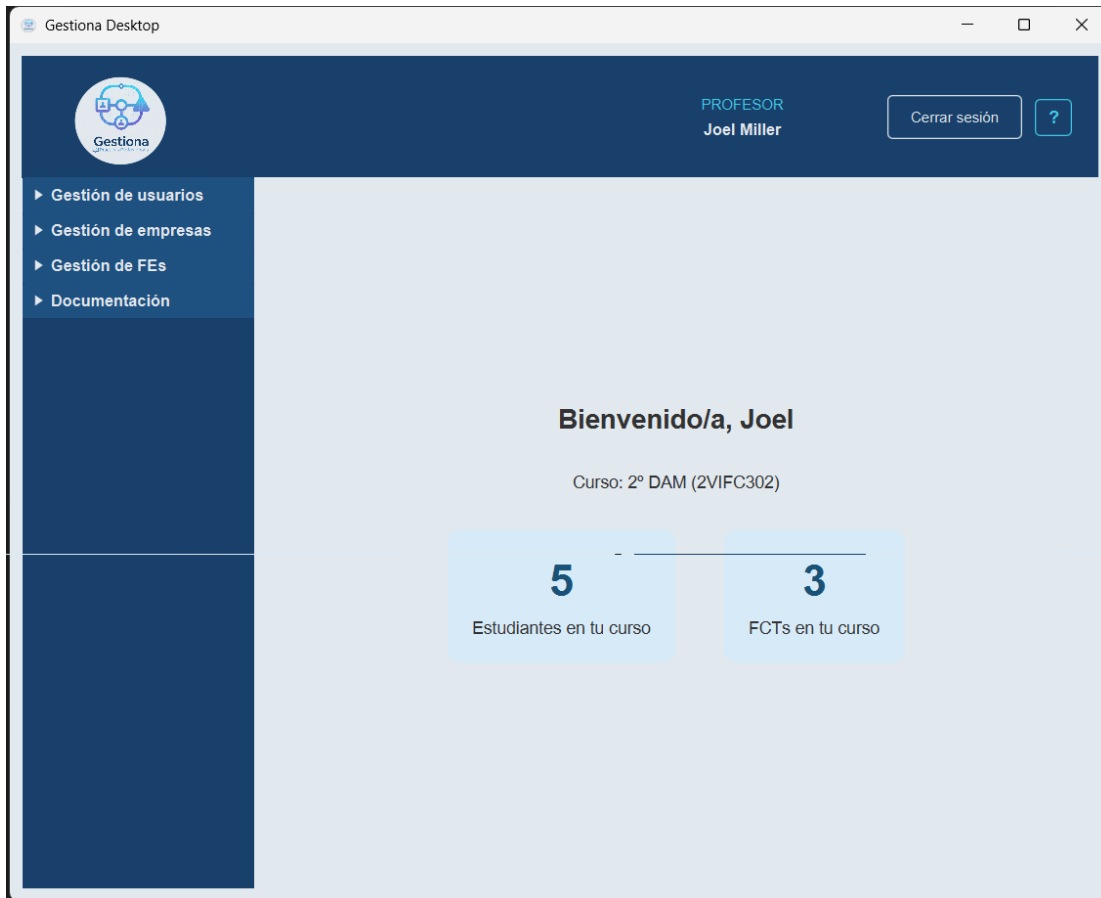
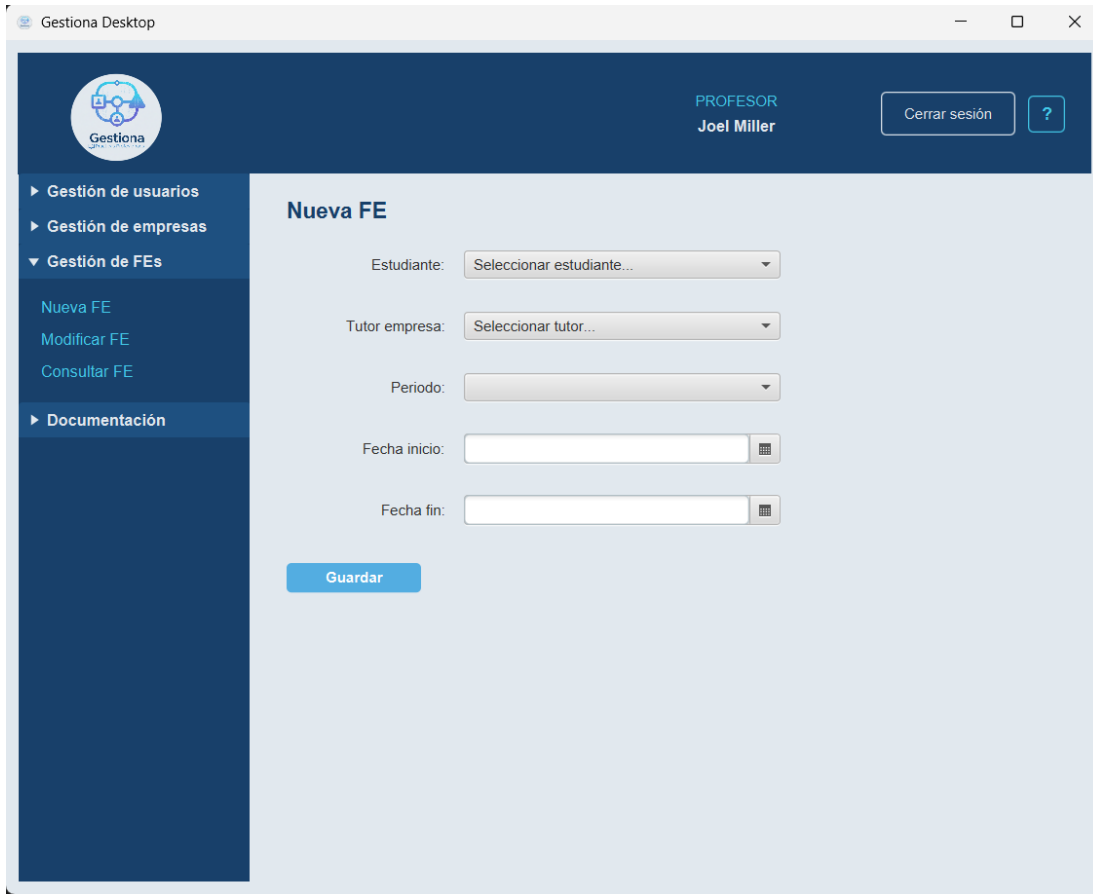


Imagen 29. pantalla principal – Profesor

La barra superior muestra el logotipo de Gestiona, el rol y nombre del usuario activo, el botón de cerrar sesión y el botón de ayuda. El menú lateral izquierdo contiene un acordeón con las secciones desplegables. Al iniciar sesión, el panel central muestra una pantalla de bienvenida con el nombre del profesor, su curso asignado y dos tarjetas informativas con el número de estudiantes y FCTs de su curso.

Nueva FCT



The screenshot displays the 'Gestiona Desktop' application window. The top navigation bar includes the 'Gestiona' logo, the user role 'PROFESOR' and name 'Joel Miller', and buttons for 'Cerrar sesión' and a help icon. The left sidebar menu is expanded, showing 'Gestión de usuarios', 'Gestión de empresas', and 'Gestión de FEs'. Under 'Gestión de FEs', the options are 'Nueva FE', 'Modificar FE', and 'Consultar FE'. The 'Documentación' section is also visible. The main content area, titled 'Nueva FE', contains a form with the following fields: 'Estudiante' (dropdown menu), 'Tutor empresa' (dropdown menu), 'Periodo' (dropdown menu), 'Fecha inicio' (date picker), and 'Fecha fin' (date picker). A 'Guardar' button is located at the bottom left of the form area.

Imagen 30. pantalla Nueva FCT – Profesor

Al seleccionar "Nueva FCT" en el menú lateral, el panel central cambia para mostrar el formulario de creación de una nueva FCT. El formulario está organizado mediante un GridPane de dos columnas y cinco filas, con los campos distribuidos en pares etiqueta-control. Incluye selectores desplegables (ComboBox) para estudiante, tutor y periodo, selectores de fecha (DatePicker) para el inicio y fin de la FCT.

Administrador

Principal

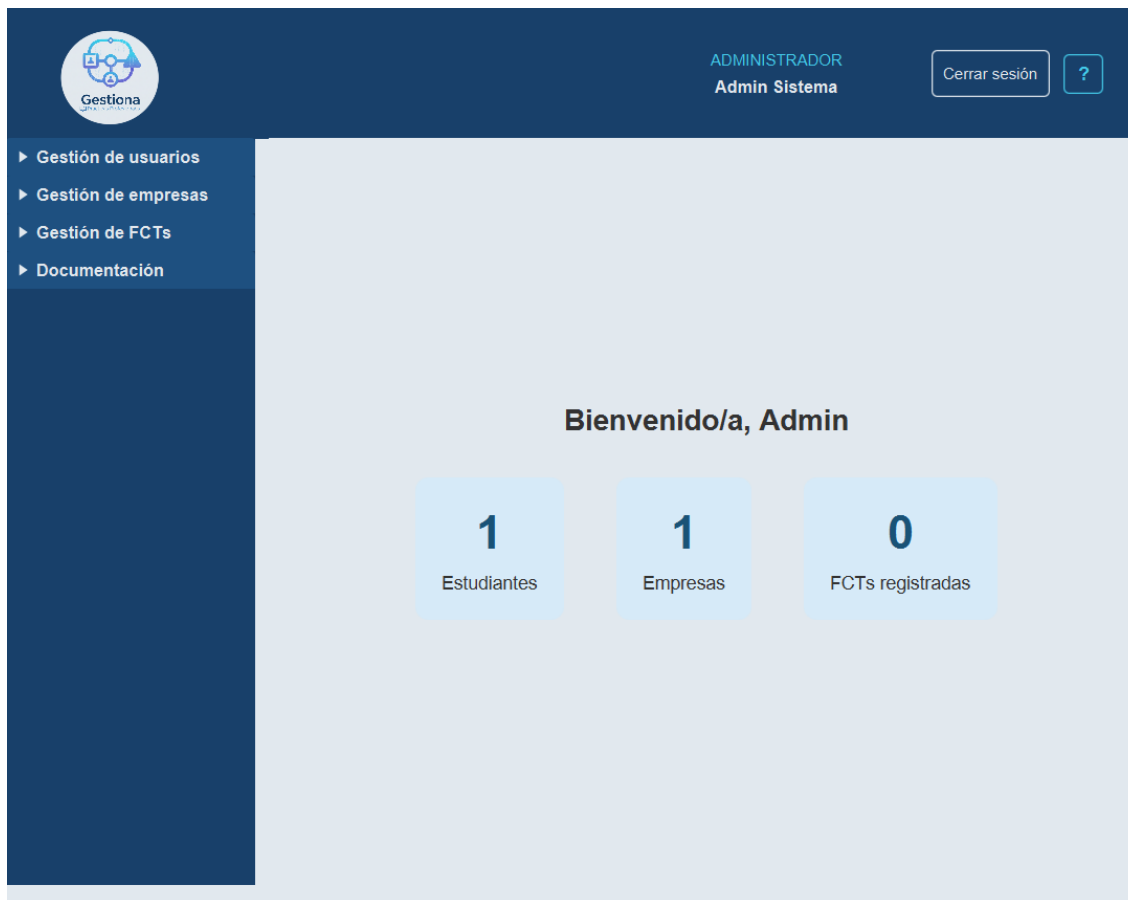


Imagen 31. pantalla principal - Administrador

La pantalla principal del Administrador sigue el layout general basado en BorderPane. La barra superior muestra el logotipo de Gestiona, el rol y nombre del usuario activo y los botones de cerrar sesión y ayuda. El menú lateral izquierdo contiene cuatro secciones desplegables: Gestión de usuarios, Gestión de empresas, Gestión de FCTs y Documentación. El panel central muestra una pantalla de bienvenida con tres tarjetas informativas que muestran en tiempo real el número total de estudiantes, empresas y FCTs registradas en el sistema.

[illegible]

Imagen 32. pantalla Consultar empresas – Administrador

Al seleccionar "Consultar Empresa" dentro de la sección Gestión de empresas del menú lateral, el panel central muestra el listado completo de empresas colaboradoras registradas en el sistema. En la parte superior hay un campo de búsqueda para filtrar por nombre. El listado se muestra en una TableView con cuatro columnas: Nombre, Teléfono, Dirección y Tutores. La cabecera de la tabla sigue el estilo definido en el CSS con fondo #18406a y texto blanco.

Estudiante

Principal

Asistencia

	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom
18	27	28	29	30	1	2	3
19	4	5	6	7	8	9	10
20	11	12	13	14	15	16	17
21	lun 18	mar 19	mié 20	jue 21	vie 22	sáb 23	dom 24
22	25	26	27	28	29	30	31
23	1	2	3	4	5	6	7

Faltas de asistencia pendientes de justificar: 0

[Adjuntar justificante](#)

Imagen 33. pantalla Asistencia – Estudiante

La pantalla principal del perfil Estudiante sigue el layout general basado en BorderPane. A diferencia de los demás perfiles, el menú lateral no usa un acordeón sino botones de navegación directos: Mis datos, Mis FCTs, Asistencia y Documentación. Al iniciar sesión, el panel central muestra directamente la sección de Asistencia, que integra el componente de la librería externa **CalendarFX** mostrando un calendario mensual con la semana actual resaltada. En la parte inferior se muestra el número de faltas de asistencia pendientes de justificar y un botón para adjuntar el justificante correspondiente.

Mis Datos

The screenshot shows the 'Mis Datos' (My Data) page for a student. The page has a dark blue header with the 'Gestiona' logo on the left and the user's name 'Laura Martínez Pérez' and a 'Cerrar sesión' (Log out) button on the right. A sidebar on the left contains links to 'Mis datos', 'Mis FCTs', 'Asistencia', and 'Documentación'. The main content area is titled 'Mis Datos' and contains a form with the following fields:

Field	Value	Editable
Nombre	Laura	No
Apellidos	Martínez Pérez	No
Email	estudiante@gestiona.com	Yes
Teléfono	666333444	Yes
Nº SS	280000000000	No
Curso	2º DAM (2VIFC302)	No
Usuario	estudiante	No
Contraseña	*****	No

A 'Guardar' (Save) button is located at the bottom right of the form.

Imagen 34. pantalla Mis Datos – Estudiante

Al seleccionar "Mis datos" en el menú lateral, el panel central muestra un formulario con los datos personales del estudiante: nombre, apellidos, email, teléfono, número de la Seguridad Social, curso, usuario y contraseña. La mayoría de los campos están deshabilitados para evitar modificaciones accidentales. Solo el email y el teléfono son editables, activándose al pulsar el icono de edición situado junto a cada campo. El botón Guardar aparece en la parte inferior derecha y se activa únicamente cuando hay cambios pendientes.

Tutor de Empresa

Principal

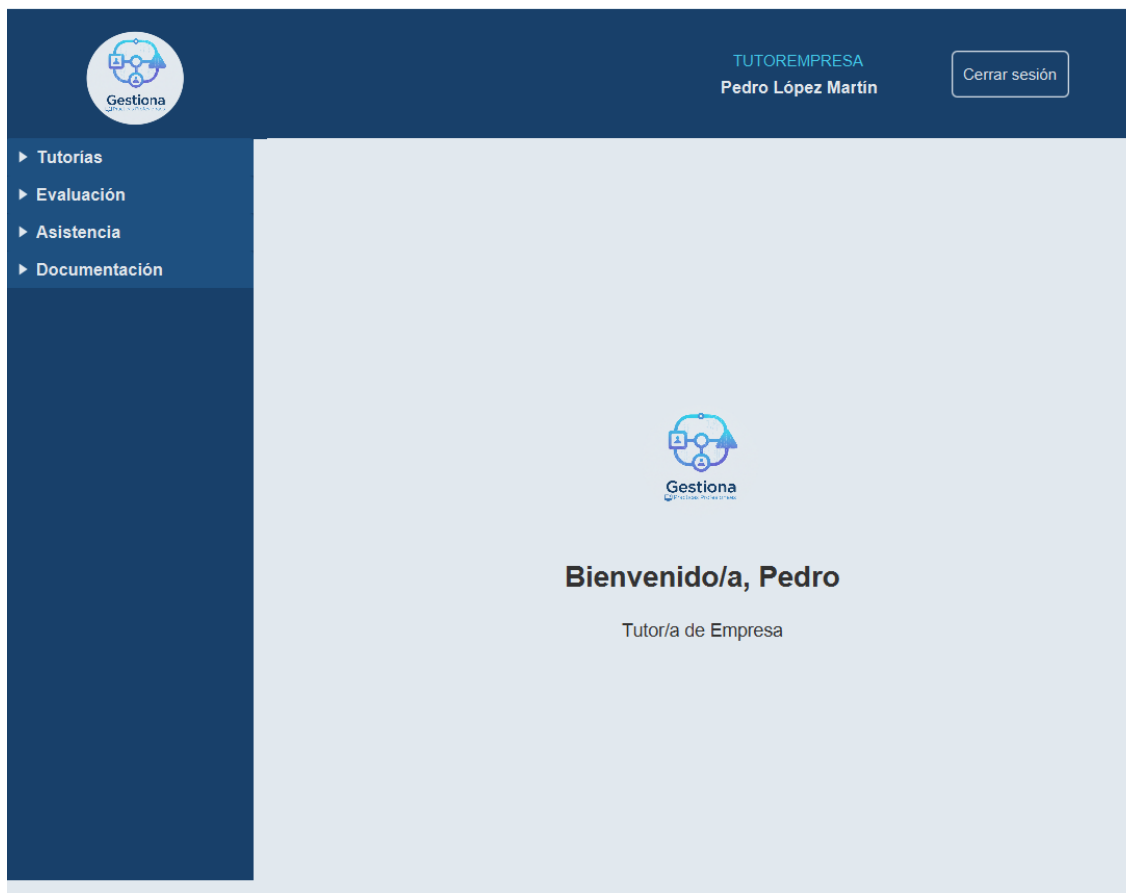


Imagen 35. pantalla principal - Tutor Empresa

La pantalla principal del Tutor de Empresa sigue el layout general basado en BorderPane. El menú lateral contiene cuatro secciones desplegables: Tutorías, Evaluación, Asistencia y Documentación. El panel central muestra una pantalla de bienvenida con el logotipo de Gestiona, el nombre del tutor y su rol. A diferencia de los perfiles de Administrador y Profesor, esta pantalla de bienvenida no muestra tarjetas de estadísticas, ya que las funcionalidades de este perfil están orientadas a la gestión individual de sus estudiantes asignados. Cabe destacar que el botón de ayuda no aparece en este perfil, ya que está pendiente de implementación.

Interfaces versión Móvil

Pantalla Login



Imagen 36. Pantalla Login - App móvil

Es el punto de entrada a la aplicación móvil. Muestra el logotipo de Gestiona centrado en la parte superior, seguido de dos campos de texto para introducir el usuario y la contraseña, y un botón de acceso. Si las credenciales son incorrectas, se muestra un mensaje de error bajo el formulario. La pantalla usa un fondo gris con el logotipo como elemento identificativo de la aplicación.

Pantalla Mis Datos



Imagen 37. Pantalla Datos - App móvil

Una vez autenticado, el estudiante accede a su pantalla de datos personales y de FE. La pantalla está organizada en tarjetas (Cards) que agrupan la información por bloques: datos personales en la parte superior y datos de la FE asignada en la parte inferior. Si el estudiante no tiene FE asignada, el bloque correspondiente muestra un mensaje informativo.

Bajo las tarjetas se encuentra el botón que redirige al calendario de asistencia del estudiante.

Pantalla Asistencia

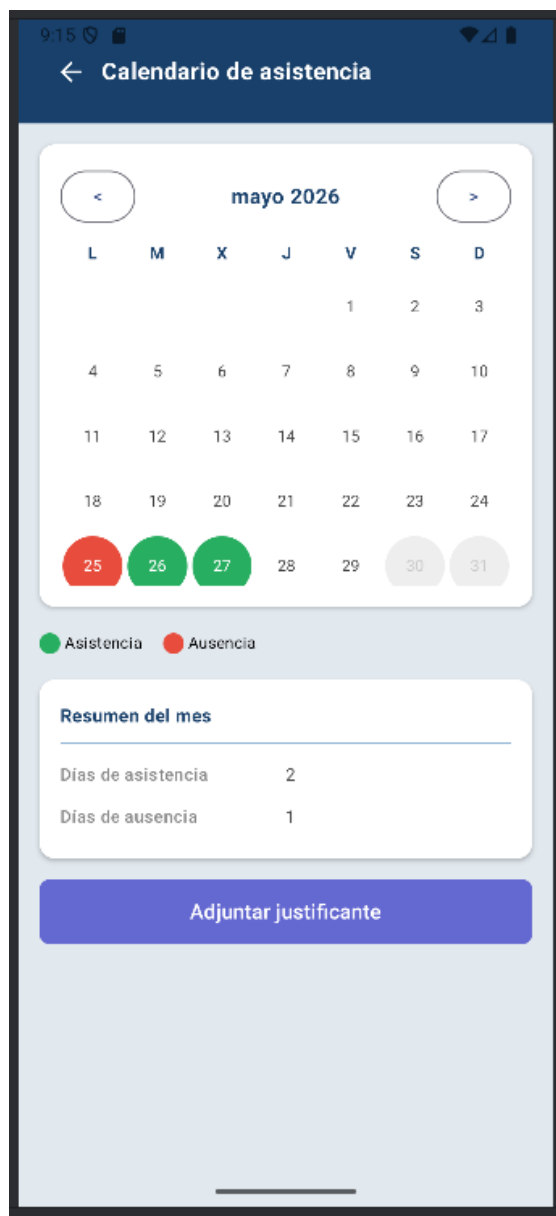


Imagen 38. Pantalla Calendario - App móvil

Accesible desde la barra de navegación inferior, muestra un calendario mensual con los días del mes organizados en una cuadrícula. Cada día puede presentar un estado diferente según las faltas de asistencia registradas. El tiempo en FE aparece resaltado. En la parte superior se muestran los controles de navegación para avanzar o retroceder entre meses.

10.2. MANUAL DE USUARIO

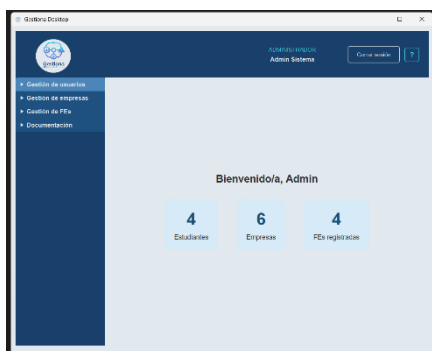
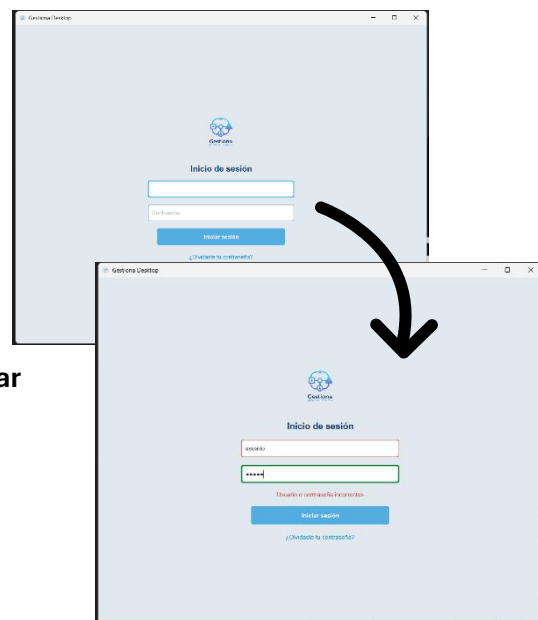
Este manual describe el funcionamiento de la aplicación Gestiona, desarrollada para la gestión de las Formaciones en Empresa del Departamento de Informática y Comunicaciones del CIFP La Laboral de Gijón. Va dirigido a los usuarios finales del sistema: Administrador, Profesor, Tutor de Empresa y Estudiante.

Requisitos del sistema

- Sistema operativo Windows 10 o superior.
- Java 23 instalado en el equipo.
- XAMPP con el servidor MySQL activo y la base de datos del proyecto importada.
- Conexión a la red local del centro para que la aplicación móvil pueda comunicarse con la aplicación de escritorio.

Acceso a la aplicación de escritorio

Al iniciar la aplicación se muestra la pantalla de inicio de sesión. El usuario debe introducir su nombre de usuario y su contraseña en los campos correspondientes y pulsar el botón Entrar. Si las credenciales son correctas, el sistema redirige automáticamente al menú correspondiente al perfil del usuario. Si son incorrectas, se muestra un mensaje de error bajo el formulario y no se permite el acceso. Para cerrar sesión, el usuario puede pulsar el botón **Cerrar sesión** situado en la barra superior en cualquier momento, lo que devuelve a la pantalla de inicio de sesión.



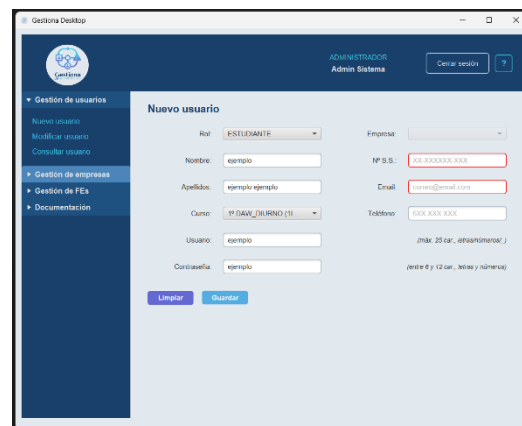
El **Administrador** tiene acceso completo a todas las funcionalidades del sistema. Al iniciar sesión accede a su pantalla principal, donde se muestra un panel de bienvenida con el número total de estudiantes, empresas y FEs registradas en el sistema.

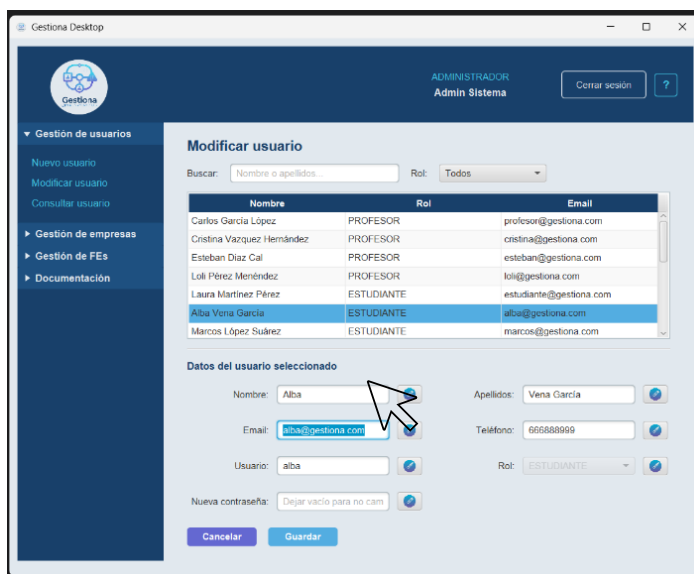
El menú lateral izquierdo está organizado en cuatro secciones: Gestión de usuarios, Gestión de empresas, Gestión de FEs y Documentación.

Gestión de usuarios

Desde esta sección el Administrador puede crear, modificar y consultar los usuarios del sistema.

Para crear un **nuevo usuario**, accede a Nuevo usuario. Debe seleccionar primero el rol del usuario en el desplegable, ya que los campos disponibles varían según el perfil: los Estudiantes requieren número de la Seguridad Social y curso, los Tutores de Empresa requieren una empresa asociada, y los Profesores requieren un curso. Una vez rellenados todos los campos obligatorios, se pulsa Guardar. Si algún campo tiene un formato incorrecto o el usuario o email ya existen en el sistema, el campo correspondiente se marca en rojo y no se permite guardar.





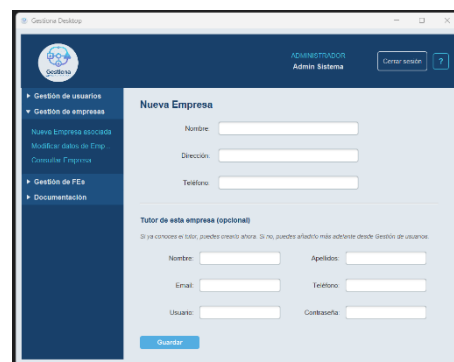
Para **modificar un usuario** existente, accede a Modificar usuario. Se muestra una tabla con todos los usuarios del sistema, filtrable por nombre y por rol. Al seleccionar un usuario en la tabla, se cargan sus datos en el formulario de la derecha. Los campos están bloqueados por defecto; para editar uno concreto hay que pulsar el icono de edición situado junto a él. Una vez hechos los cambios, se pulsa Guardar.

Para **consultar** los datos de un usuario sin modificarlos, accede a Consultar usuario. Funciona igual que la modificación, pero sin posibilidad de editar.

Gestión de empresas

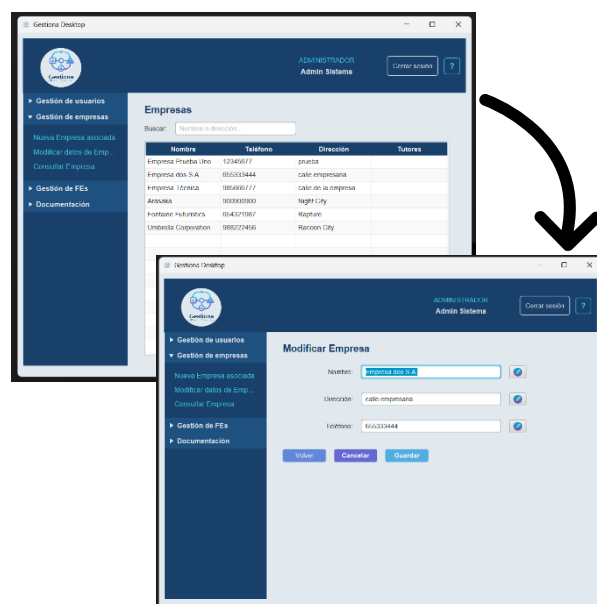
Desde esta sección el Administrador puede crear, modificar y consultar las empresas colaboradoras.

Para **crear una nueva empresa**, accede a Nueva empresa asociada. Se rellenan el nombre, la dirección y el teléfono. Opcionalmente se pueden introducir también los datos de un tutor de empresa asociado a ella. Si se rellenan los campos del tutor, el sistema creará también el usuario del tutor automáticamente al guardar la empresa.



Para **modificar una empresa** existente, accede a Modificar empresa. Se muestra una tabla con todas las empresas, filtrable por nombre. Al hacer doble clic sobre una empresa, se cargan sus datos en el formulario. Los campos están bloqueados por defecto y se activan pulsando el icono de edición correspondiente.

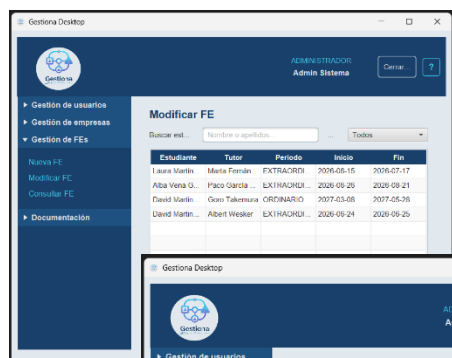
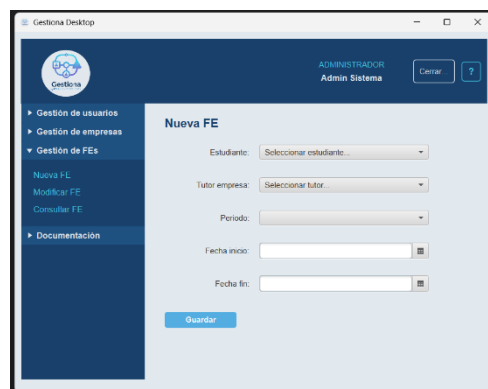
Para consultar los datos de una empresa sin modificarlos, accede a **Consultar empresa**, que funciona igual que la modificación, pero en modo solo lectura.



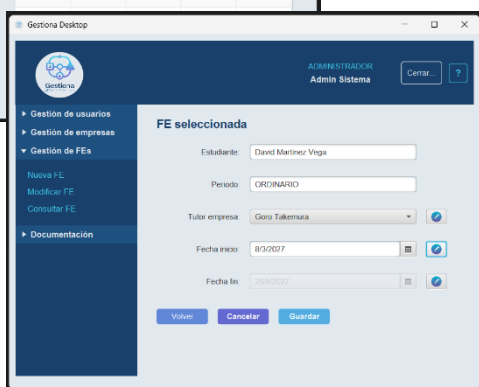
Gestión de FEs

Desde esta sección el Administrador puede crear, modificar y consultar las Formaciones en Empresa registradas.

Para crear una nueva FE, accede a **Nueva FE**. Debe seleccionar el estudiante, el tutor de empresa, el periodo y las fechas de inicio y fin. El sistema valida que la diferencia entre las fechas esté entre uno y cuatro meses, y comprueba que el estudiante no tenga ya una FE asignada en el mismo periodo antes de guardar.



Para **modificar una FE** existente, accede a Modificar FE. Se muestra la tabla de FEs filtrable por nombre de estudiante y periodo. Al hacer doble clic sobre una FE se accede al formulario de modificación, donde se puede cambiar el tutor y las fechas.

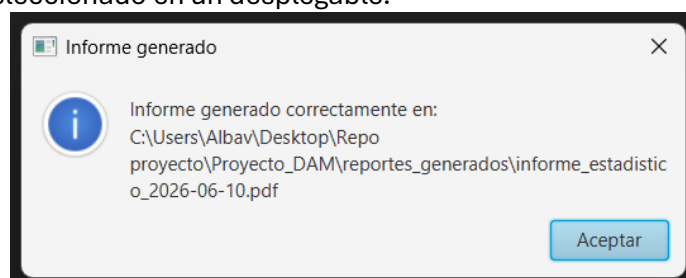
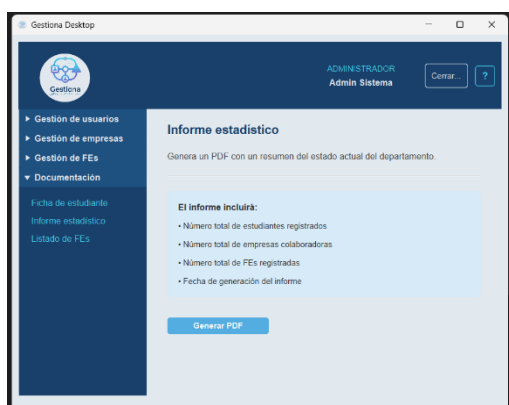


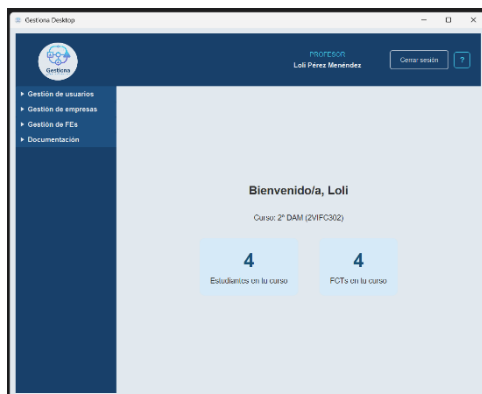
Para consultar los datos de una FE, accede a **Consultar FE**. Al hacer clic sobre una FE en la tabla se muestra su información completa en la parte inferior de la pantalla.

Documentación

Desde esta sección el Administrador puede generar los informes en PDF disponibles en el sistema. Al pulsar el botón correspondiente, el informe se genera automáticamente y se guarda en la carpeta reportes_generados dentro del directorio de la aplicación. Una vez generado, el sistema muestra un mensaje confirmando la ruta donde se ha guardado el archivo.

Los informes disponibles son los siguientes: el informe estadístico, que muestra un gráfico con el número de estudiantes con y sin FE asignada junto con los totales del sistema; el listado de FEs, que recoge todas las FEs registradas con los datos del estudiante, tutor y empresa; y la ficha de estudiante, que genera un documento con los datos personales y de FE de un estudiante concreto seleccionado en un desplegable.



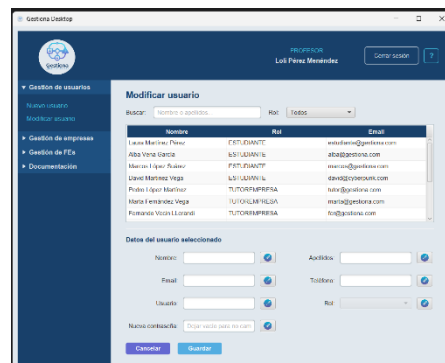


Al iniciar sesión el **Profesor** accede a su pantalla principal, donde se muestra un panel de bienvenida con su nombre, su curso asignado y el número de estudiantes y FEs correspondientes a ese curso.

El menú lateral está organizado en las mismas secciones que el Administrador, con la diferencia de que el Profesor solo puede gestionar usuarios con perfil Estudiante y Tutor de Empresa, no puede crear ni modificar otros Profesores.

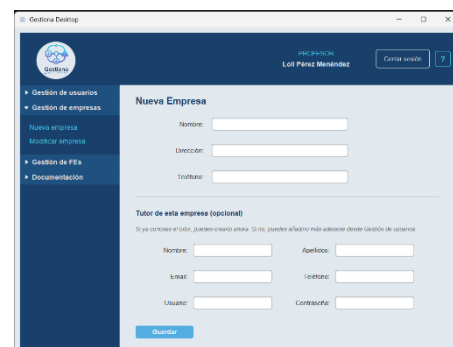
Gestión de usuarios

El funcionamiento es idéntico al del Administrador para los perfiles Estudiante y Tutor de Empresa. El Profesor puede **crear, modificar y consultar** estos usuarios siguiendo los mismos pasos descritos en el perfil Administrador.



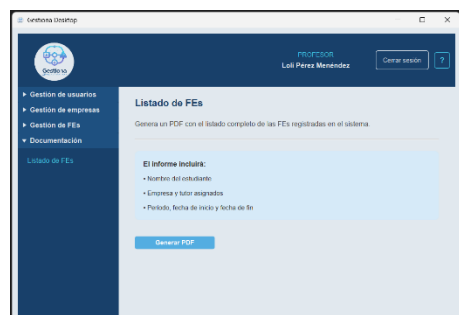
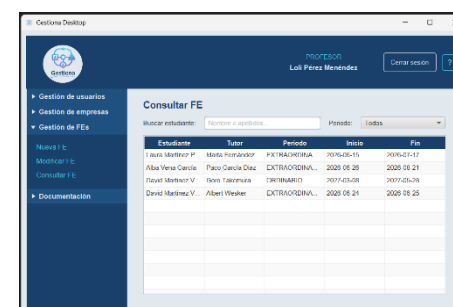
Gestión de empresas

El funcionamiento es idéntico al del Administrador. El Profesor puede **crear, modificar y consultar** empresas siguiendo los mismos pasos descritos anteriormente.



Gestión de FEs

El funcionamiento es idéntico al del Administrador. El Profesor puede **crear, modificar y consultar** FEs siguiendo los mismos pasos descritos anteriormente.

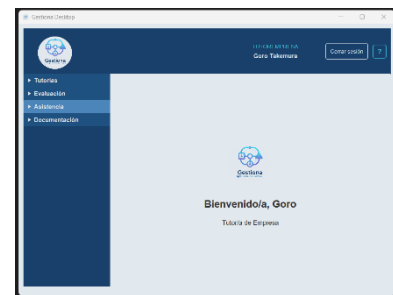


Documentación

El Profesor tiene acceso al listado de FEs en PDF. El funcionamiento es el mismo que en el perfil Administrador.

Al iniciar sesión el **Tutor de Empresa** accede a su pantalla principal, donde se muestra un panel de bienvenida con su nombre y su rol.

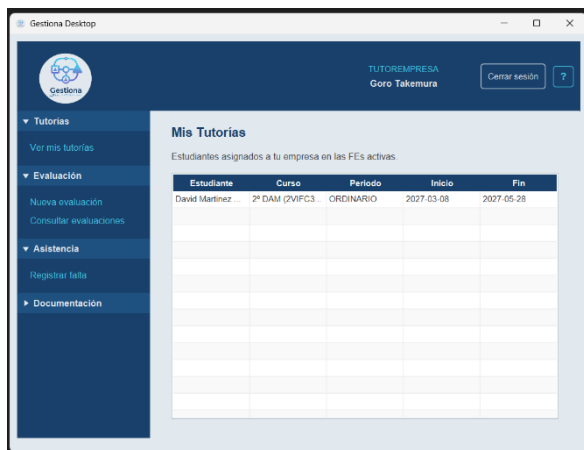
El menú lateral contiene una única sección operativa: Tutorías.



Tutorías

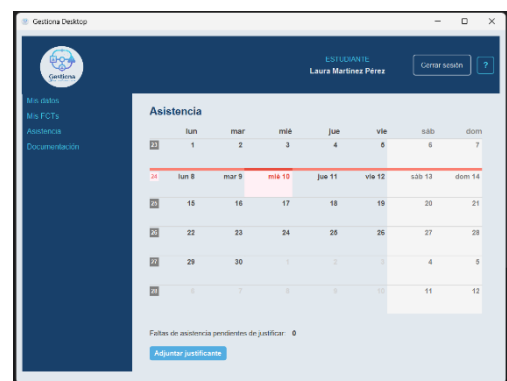
Al acceder a esta sección se muestra una tabla con todas las FEs asignadas al tutor que ha iniciado sesión. La tabla muestra el nombre del estudiante, el periodo y las fechas de inicio y fin de cada FE.

Desde esta misma sección el tutor puede generar un listado en PDF con todas sus FEs pulsando el botón Generar listado. El archivo se guarda automáticamente en la carpeta reportes_generados y el sistema muestra un mensaje confirmando la ruta donde se ha guardado. Si el tutor no tiene ninguna FE asignada, el sistema muestra un aviso y no genera el archivo.



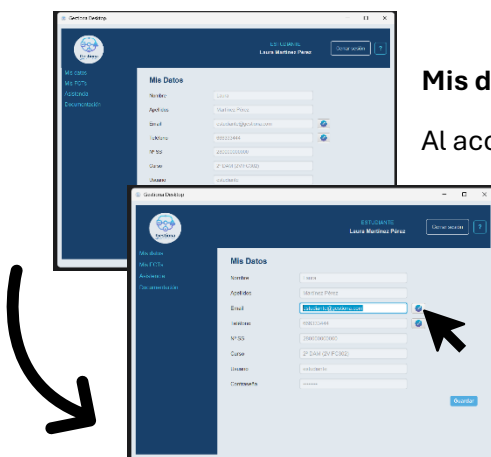
Al iniciar sesión el **Estudiante** accede a su pantalla principal, donde se muestra su calendario de asistencia mensual con la semana actual resaltada.

El menú lateral contiene tres secciones: Mis datos, Mi FE y Documentación.



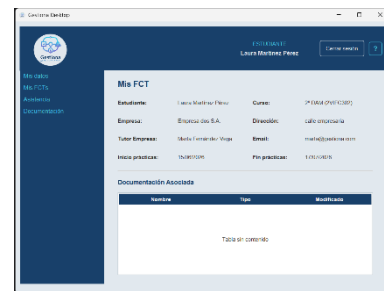
Mis datos

Al acceder a esta sección se muestran los datos personales del estudiante: nombre, apellidos, email, teléfono, número de la Seguridad Social, curso y usuario. La mayoría de los campos están bloqueados para evitar modificaciones accidentales. Para editar un campo concreto hay que pulsar el icono de **edición** situado junto a él. Una vez hechos los cambios, se pulsa **Guardar**.



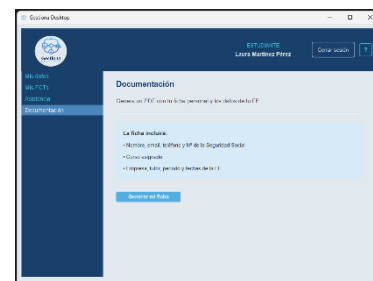
Mi FE

Al acceder a esta sección se muestran los **datos de la FE** asignada al estudiante: empresa, tutor de empresa, periodo y fechas de inicio y fin. Si el estudiante aún no tiene una FE asignada, el sistema muestra un mensaje informativo.



Documentación

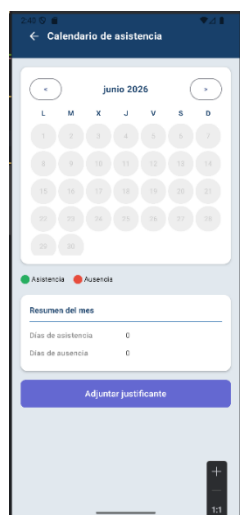
Desde esta sección el estudiante puede generar su ficha en PDF pulsando el botón Generar ficha. El archivo se guarda automáticamente en la carpeta reportes_generados y el sistema muestra un mensaje confirmando la ruta donde se ha guardado.



Aplicación móvil

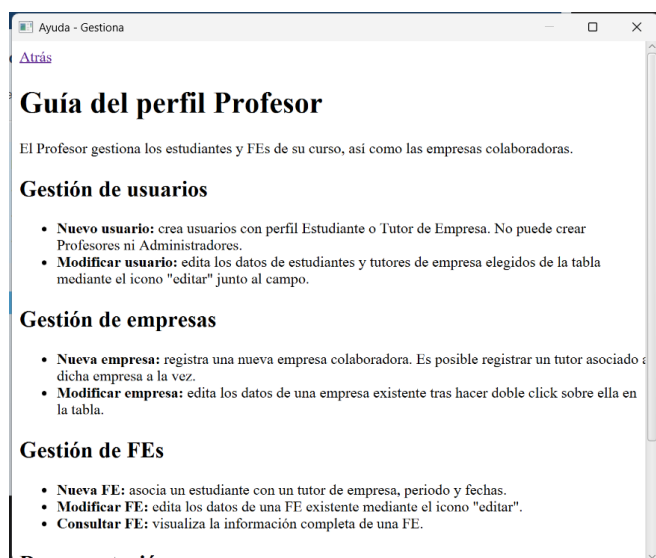
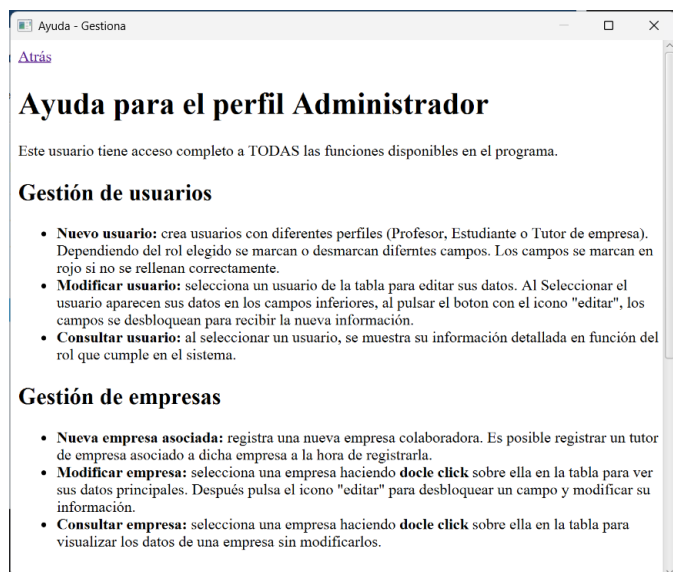
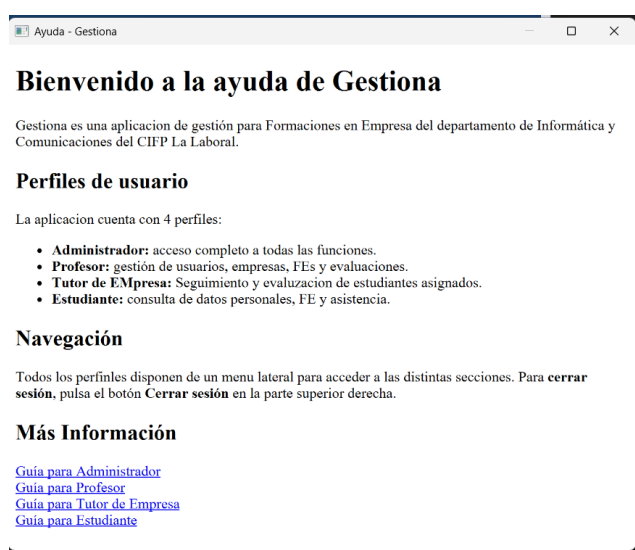
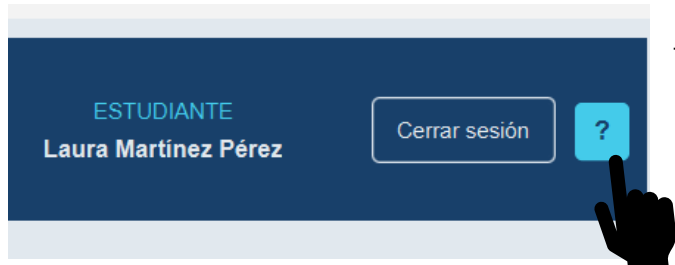


La aplicación móvil de Gestiona está disponible para dispositivos Android y está destinada exclusivamente al perfil **Estudiante**. Para acceder, el estudiante introduce su usuario y contraseña en la pantalla de inicio de sesión. Si las credenciales son correctas, el sistema muestra la pantalla principal con sus datos de FE y su calendario de asistencia mensual. Si son incorrectas, se muestra un mensaje de error y no se permite el acceso.



Sistema de ayuda

La aplicación dispone de un sistema de ayuda accesible desde cualquier pantalla. Para abrirlo se puede pulsar el botón de ayuda situado en la barra superior o usar el atajo de teclado F1. Al abrirlo se muestra una ventana con información sobre las funcionalidades disponibles para el perfil activo.



11. WEBGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN

BCrypt: <https://www.webempresa.com/blog/bcrypt-que-es-y-para-que-funciona.html>

<https://dzone.com/articles/hashing-passwords-in-java-with-bcrypt>

CalendarFX: <https://dlsc.com/products/calendarfx/>

Draw.io: <https://www.drawio.com>

DesarrolloSoftware: <https://desarrollossoftware.es/salarios-desarrolladores-espana-2026/>

Adobe Color (paleta de colores): <https://color.adobe.com>

Stack Overflow: <https://stackoverflow.com>

Maven Reposirotty: <https://mvnrepository.com>

Android Studio: <https://developer.android.com/develop/ui?hl=es-419>